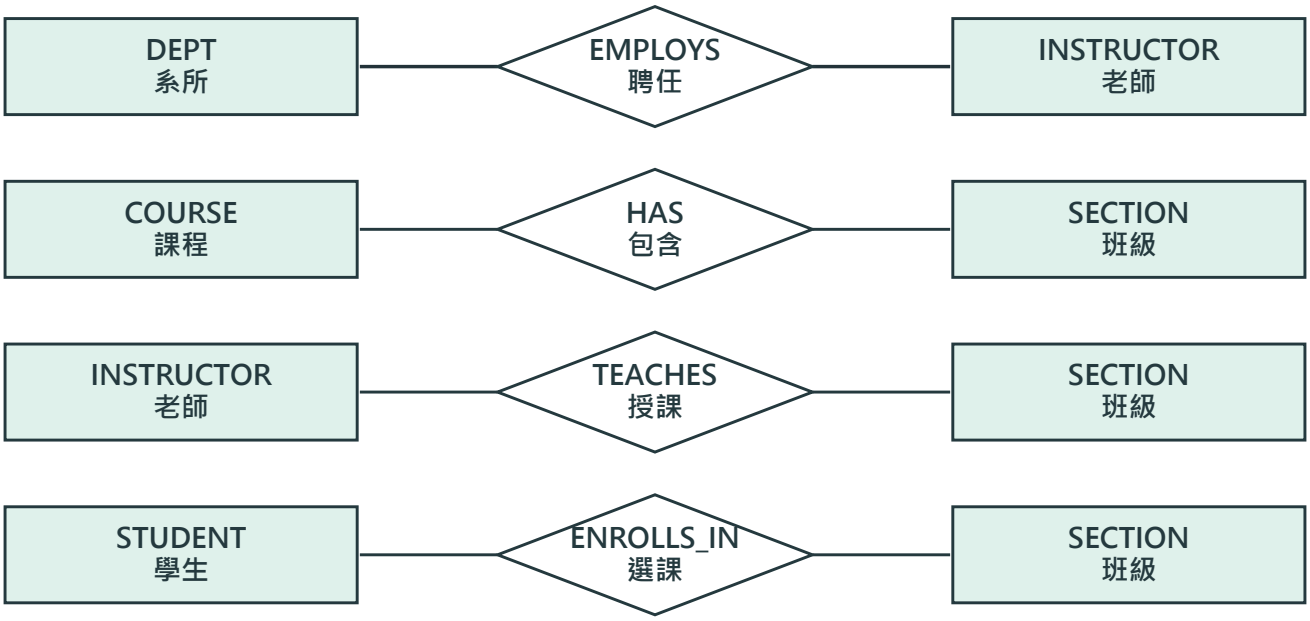
教務處先說清楚：要保存哪些事實？

教務處要保存 2026 秋季的開班、上課地點、授課與選課成績。以下是原創教學校園，不是課本 UNIVERSITY。只看單一學期，尚不做 SQL 或轉表。



先看要記錄的事情：矩形分別列出學生、老師、課程等對象；菱形寫聘任、授課、選課。重複的 SECTION 仍是班級；這張全貌圖暫未表示識別與次數限制。

已確認的需求

對象 / 工作	本例規則
學生、老師與課程	StudentId 是學號、InstructorId 是老師編號、CourseCode 是課號；各自不重複
班級 SECTION	每班恰屬一門課；班號 SectionNo 只在該課內唯一
授課與選課	每班恰一位老師；學生可選多班，也可以尚未選課
用途	找出某學生在哪一班得幾分；不是只記學生一個總成績

問題：圖中的「選課」能只剩學生而沒有班級嗎？

回答：不能。要查哪一班得幾分，必須保存學生與班級的配對；圖中 ENROLLS_IN 把這兩種對象連起來。

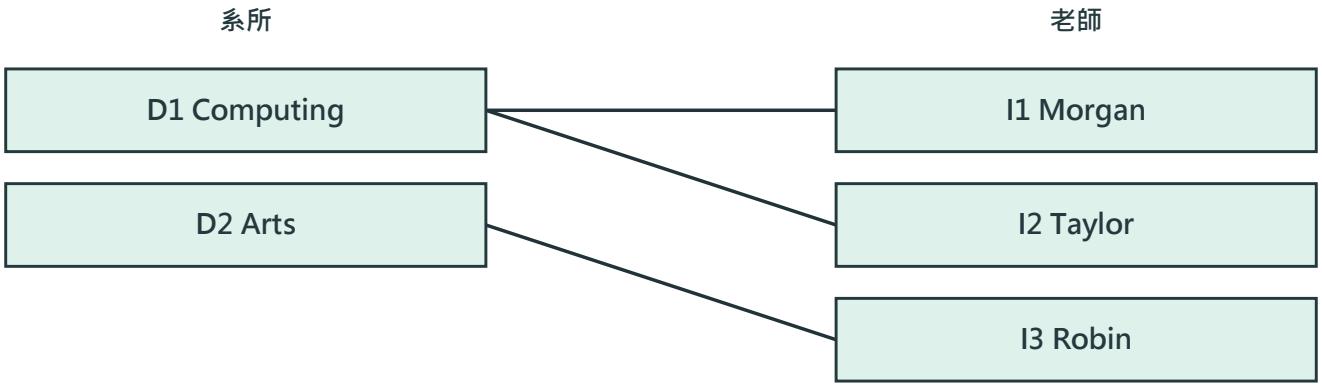
本頁重點：先確定對象、識別與業務規則，才能判斷 ER 圖中的線應怎麼畫。

校園名單：代碼對應誰與哪門課？

本例固定三位學生、三位老師、兩個系所與兩門課。表格列出具體事實；後續若測試新資料或新規則，會另行標明。

完整人物與課程名單

類型	代碼與名稱
STUDENT	S1 Alex Lin；S2 Blair Wu；S3 Casey Ho
INSTRUCTOR	I1 Morgan；I2 Taylor；I3 Robin
DEPT	D1 Computing；D2 Arts
COURSE	DB101 Database；CS102 Programming



實例配對：線表示目前任職。D1 聘 I1、I2；D2 聘 I3。這不是類型圖。

圖中的 I1 Morgan 是一個 entity；INSTRUCTOR 是 entity type；I1、I2、I3 合稱目前的 entity set。學生表中的 S1、STUDENT、S1–S3 同理。

問題：只有 I1 與 D2 都存在，就能加上兩者的任職線嗎？

回答：不能。現有任職資料是 D1/I1，不能把任意兩個已存在的對象當成已發生的配對。

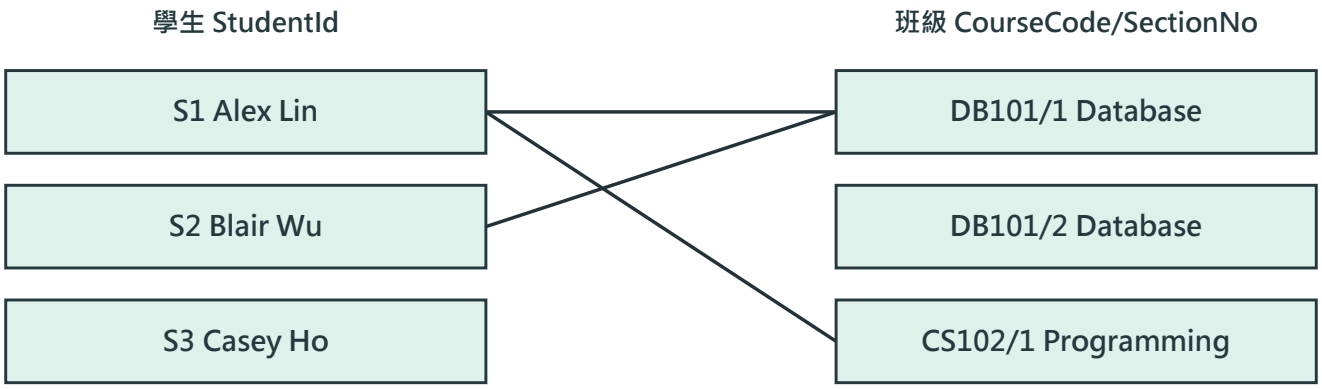
本頁重點：S1 Alex Lin 是一個 entity（實體）；STUDENT 是共同描述學生的 entity type；目前三位學生合稱 entity set。任職線表示已記錄的配對，不是任意組合。

三個班與三筆選課先全部攤開

DB101 是 Database，CS102 是 Programming；斜線後是這門課內的班號。例如 DB101/1 是 Database 第 1 班。規則：每班恰一位老師，學生可零到多班，每班可零到多人。

三個班與完整授課、選課成績

班級	授課者	已選學生與成績
DB101/1	I1 Morgan	S1 Alex Lin：80；S2 Blair Wu：85
DB101/2	I1 Morgan	無人選課
CS102/1	I3 Robin	S1 Alex Lin：90



實例圖：S1 選兩班，S2 選一班，S3 未選課；DB101/2 目前無學生。

DB101 與 CS102 都有第 1 班，班號不能單獨識別。SECTION 必須連同課程才能識別，稱 weak entity（弱實體）；後續類型圖用雙矩形提醒這項依賴。

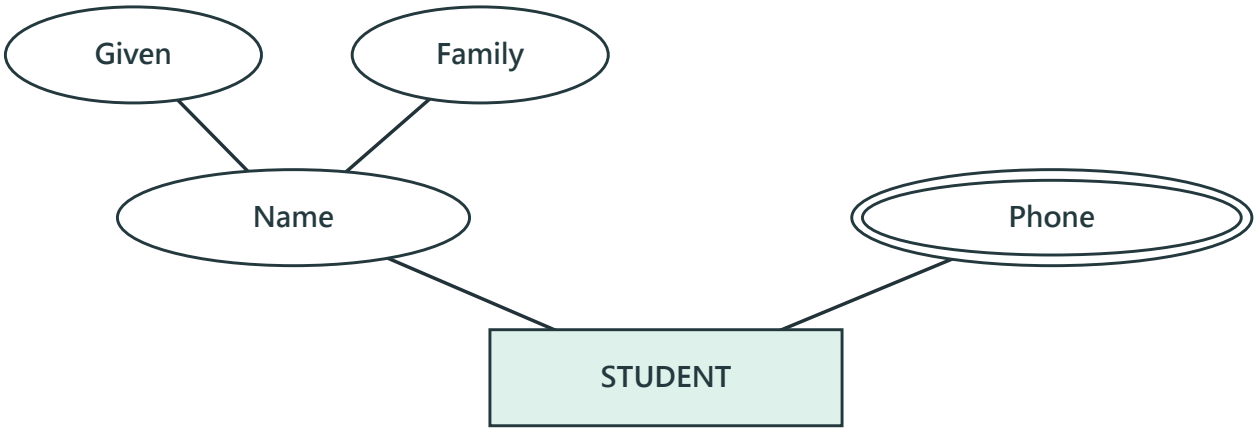
問題：DB101/2 沒有選課線，是否表示這個班不存在？

回答：不是。它已開班且由 I1 授課，只是目前零人選課。本校園例沒有最低選課人數，零人的 DB101/2 合法。

本頁重點：沒有參與某一關係，不等於這個 entity 不存在。

一位學生的姓名與多個電話怎麼畫？

教務處要按姓氏搜尋，也要保留學生提供的全部聯絡電話。S1 的姓名為 Alex Lin，電話有 0900-A、0900-B；這兩個需求從此固定。



橢圓表示 attribute（屬性）。Name 由 Given 名、Family 姓組成，稱 composite attribute；Phone 的雙橢圓表示同一學生可有多個電話，稱 multivalued attribute。

S1 的值及錯誤草稿

內容	錯誤表示	修正後
姓名	把 Alex、Lin 當兩個姓名	Name=(Given=Alex, Family=Lin)
電話	只留單值 Phone=0900-A	Phone={0900-A, 0900-B}

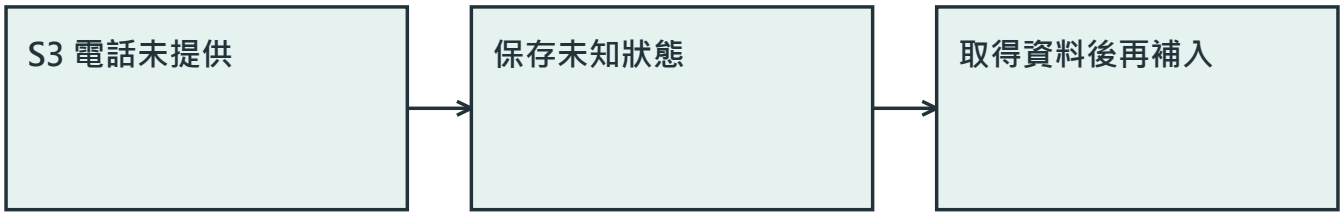
問題：把 Phone 改成 Phone1、Phone2 的兩個成分，意思相同嗎？

回答：不同。它把位置與數量固定成兩個欄位；本例要的是不限於兩個位置的一組同種聯絡值。

本頁重點：Composite 描述一個值的不同部分；multivalued 描述同一人可有多個同種值。

還沒知道的值，不能填成已知的零

本校成績 Grade 允許 0 到 100 的整數。S3 尚未提供電話；這表示目前不知道他的電話，不表示他沒有電話。



資料處理圖：未知不是電話號碼，也不是數字 0。此處只解釋 NULL 的概念，不教 SQL 判斷式。

值、允許範圍與意思

記錄	判斷	修正
Grade=120	超出已定義的 value set	查原始成績；不能直接猜成 100
Grade=0	範圍內的已知零分	保留零，不能改成未知
S3.Phone 未提供	未知；不是「已確認無電話」	保留未知，等待本人提供

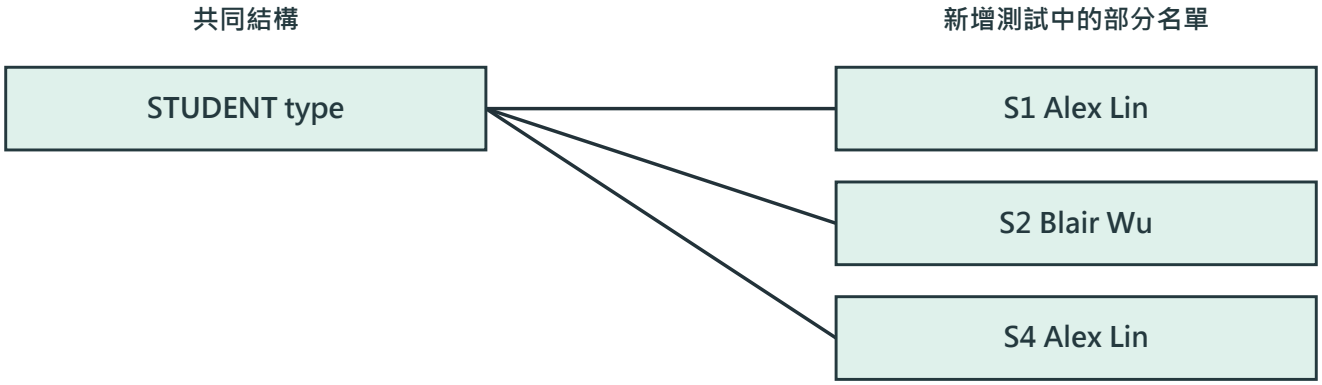
問題：數值 60 在範圍內，就證明 S1 真得 60 分嗎？

回答：不能。本例原始選課記錄是 S1 在 DB101/1 得 80 分；格式正確不代表事實正確。

本頁重點：Value set 限制能填什麼；NULL 可表示未知或不適用，兩者仍需背景才能區分。

新增學生，改的是名單還是類型？

本校規則只保證 StudentId 唯一，沒有保證姓名唯一。STUDENT 的屬性仍是 StudentId、Name、Phone。現在測試新增另一位 Alex Lin。



成員示意：S4 是測試新增者。線表示屬於同一類型，不是 ER relationship。

固定姓名資料，比較識別方式

草稿	結果
Name 單獨作 key	S1、S4 同名，不能分辨
StudentId 作 key	S1 與 S4 各識別一人；姓名不必改

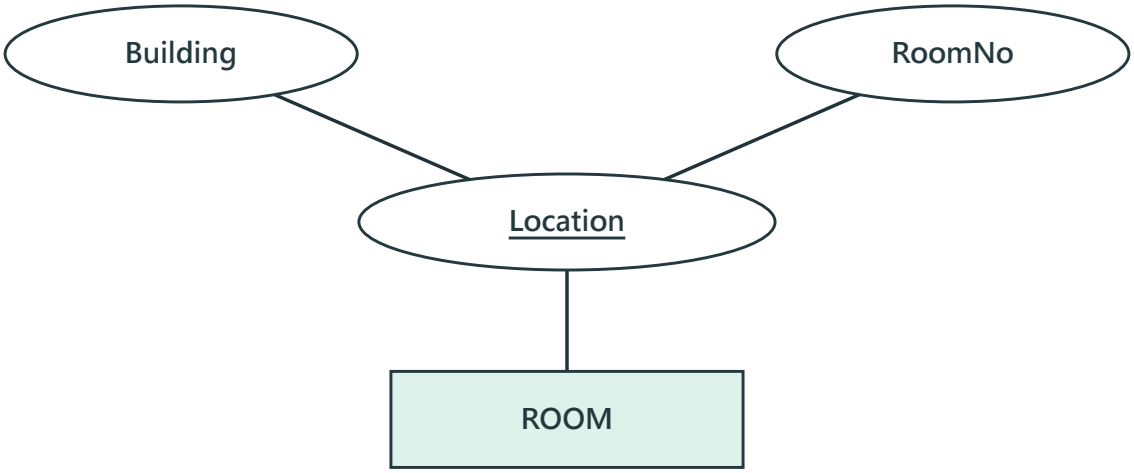
問題：增加 S4 時，需要畫出第二種 STUDENT 嗎？

回答：不需要。Entity set 增加一個成員，type 的共同屬性未改；只有更改共同結構或規則才改模型。

本頁重點：Key 是對所有合法狀態的唯一性要求，不是由目前三人姓名不同推導出的保證。

只給 101，為何還找不到唯一教室？

教務處要安排上課地點。Building 是大樓代碼，RoomNo 是樓內房號；同樓房號唯一，不同樓可重用。完整 ROOM 名單只有 A/101、A/102、B/101。



修正 ER：Location 是由 Building、RoomNo 組成的 composite key，底線畫在整組 Location；不是把兩個成分各自畫成獨立 key。

同一批資料，錯誤識別與修正

指定條件	符合教室	筆數
RoomNo=101	A/101、B/101	2
Building=A	A/101、A/102	2
Building=A 且 RoomNo=101	A/101	1

問題：再把門牌顏色加進 key，會更正確嗎？

回答：不會。既定規則已保證 Building+RoomNo 唯一，多加顏色不是最小的識別組合；顏色也不是本例需求。

本頁重點：Composite key 的組合必須唯一，而且不能含多餘成分；樣本反例能排除單欄，唯一規則仍來自需求。

S1 選兩班，選課數為什麼不是 1？

EnrollmentCount 是每人的選課筆數。S1 Alex 選 DB101/1、CS102/1；S2 Blair 選 DB101/1；S3 Casey 零班。這個數可從選課紀錄算出，不另猜一個值。



虛線橢圓表示 derived attribute；來源是相關選課事實。

逐人計算

學生	選課紀錄	EnrollmentCount
S1	DB101/1；CS102/1	2
S2	DB101/1	1
S3	無	0

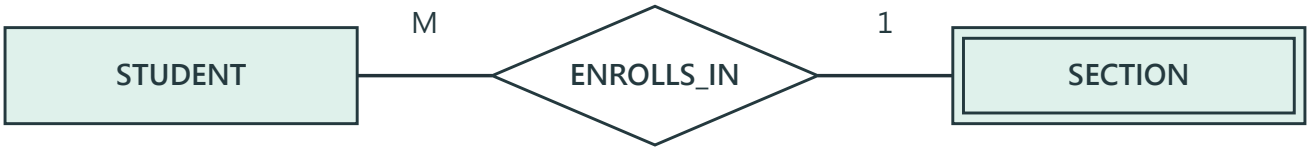
問題：錯誤答案數出「S1 這個代碼只有一種」，得到 1；怎麼修正？

回答：改數 S1 參與的選課配對，共兩筆，所以是 2。S3 確知沒有選課，結果為 0，不是未知。

本頁重點：先說明要數的對象，再從保存的事實計算；學生數與選課筆數不同。

把每人上限改成一班，誰的選課放不進去？

S1 選 DB101/1、CS102/1；S2 也選 DB101/1。需求允許學生多班、班級多人。比較時保留這三筆事實。



A：錯圖。SECTION 旁的 1 表示每位學生最多一班；班級識別用的 COURSE-HAS 局部省略。



B：修正。固定學生看對端 N；固定班級看對端 M。M、N 不是目前人數。

問題：A 排除了哪筆合法情況？

回答：S1 的 DB101/1 與 CS102/1 不能同時留下。改回 N 後可保存兩筆；不應刪真實選課讓錯圖通過。

本頁重點：學生與班級兩種對象構成 binary relationship。M:N 稱 cardinality ratio：一位學生可多班，一班可多位學生；M、N 不指定有限上限，不是這三筆的實際數量。

每班一定有老師，不代表每位老師都授課

本例每班恰一位老師；老師可以零班或多班。目前 I1 教 DB101/1、DB101/2；I3 教 CS102/1；I2 Taylor 沒有班。



A：錯圖。老師端也畫雙線，要求每位老師至少教一班。班級識別關係省略。



B：修正。只把老師端改單線；班級端雙線保留，表示每班至少一位老師。

問題：兩圖的差異由誰看得出來？

回答：I2 沒授課，A 不允許、B 允許。老師端的 1 仍限制每班最多一位老師，配合班級雙線，得到每班恰一位。

本頁重點：單線是 partial participation，允許零次；雙線是 total participation，不是「很多」。

每一端的最少與最多參與次數

I1 Morgan授兩班、I2 Taylor零班、I3 Robin一班；每班恰一位老師。本頁用(min,max)：min是最少次數，max是最多次數，數字限制貼近它的那一種對象。N表示未指定有限上限。



本書記號：INSTRUCTOR 旁 (0,N) 數每位老師參與授課幾次；SECTION 旁 (1,1) 數每班參與幾次。識別關係省略。

錯圖把 (1,1) 放在 INSTRUCTOR 旁、(0,N) 放在 SECTION 旁，兩者對調。下表用 I1、I2 與 DB101/1 檢查這個錯放。

錯放與修正

對象	錯放的限制	本例所需
I1 Morgan	(1,1) 會拒絕其兩班	(0,N)：2 次允許
I2 Taylor	(1,1) 也拒絕零班	(0,N)：0 次允許
DB101/1	(0,N) 會容許無老師	(1,1)：必須恰 1 次

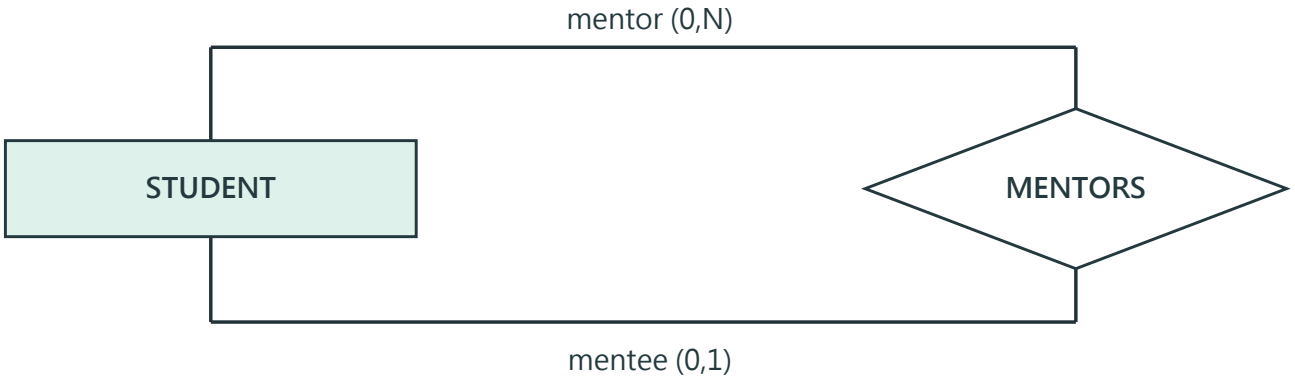
問題：為何不能沿用上一頁「看對端」的口訣？

回答：這是另一種記號。(min,max) 直接限制相鄰 entity 的參與次數；把兩套讀法混用就會把 I1 限成一班。

本頁重點：先認出記號種類，再決定數誰；不能只看到數字就套同一讀法。

學生互相指導：同一類型的兩個角色

教務處另記同儕指導，協助新生選課。S1 Alex 指導 S2 Blair、S3 Casey。每人可指導多人，但最多接受一位同儕指導者。



Recursive relationship：兩條線都回到 STUDENT；mentor 是指導者，mentee 是被指導者。

原始資料與測試新增

mentor	mentee	判斷
S1	S2	原始合法
S1	S3	原始合法
S3	S2	測試：S2 將有兩位 mentor，拒絕

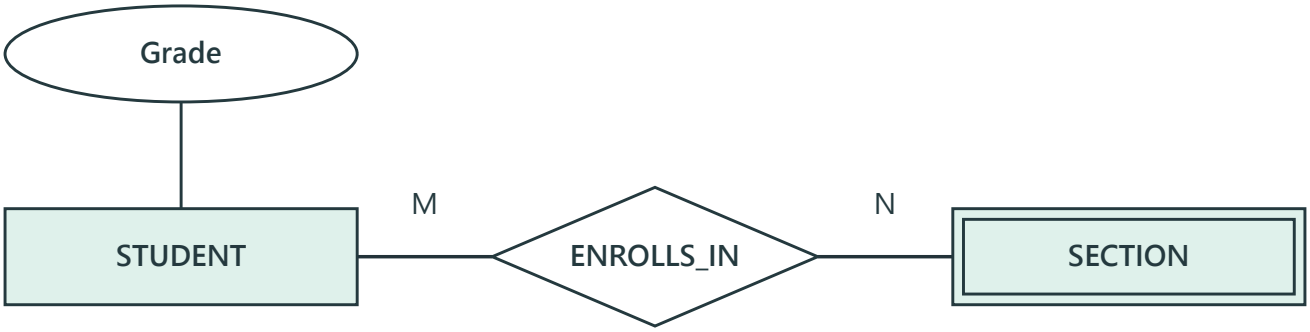
問題：把 S1 的兩筆關係當成違規，數錯了什麼？

回答：S1 扮演 mentor，可參與多次；真正超過上限的是新增後以 mentee 身分參與兩次的 S2。修正是保留原兩筆、拒絕新增提案。

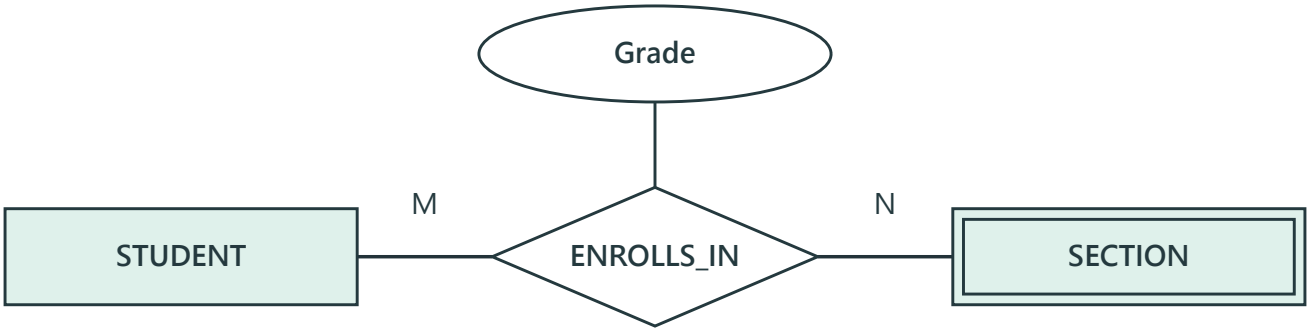
本頁重點：同一類型重複參與時，角色名稱決定該數哪一端；不是把學生分成兩種永久類型。

成績接在學生身上，會漏掉哪個 90？

S1 在 DB101/1 得 80，在 CS102/1 得 90；S2 在 DB101/1 得 85。Grade 描述一位學生與一個班的選課配對。



A：錯誤。每個 STUDENT 只有單值 Grade；S1 的兩個成績無法分配到班級。班級識別關係省略。



B：修正。Grade 橢圓接選課菱形，稱 relationship attribute；S1/DB101/1=80、S1/CS102/1=90 各有位置。

問題：改放 SECTION 可以嗎？

回答：仍不行。DB101/1 同時有 S1 的 80 與 S2 的 85。把 Grade 放在關係上才保留完整配對。

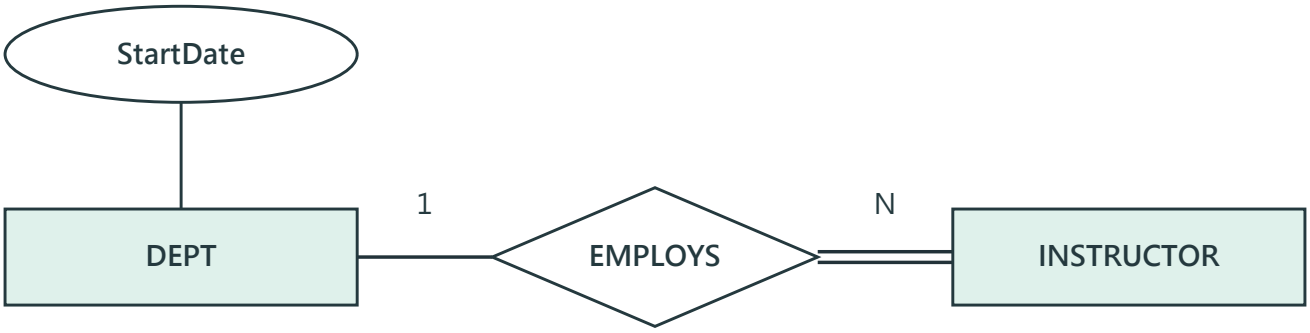
本頁重點：M:N 的成績由學生與班級共同決定，不能任意移到某一個參與者。

1:N聘任的起日屬性

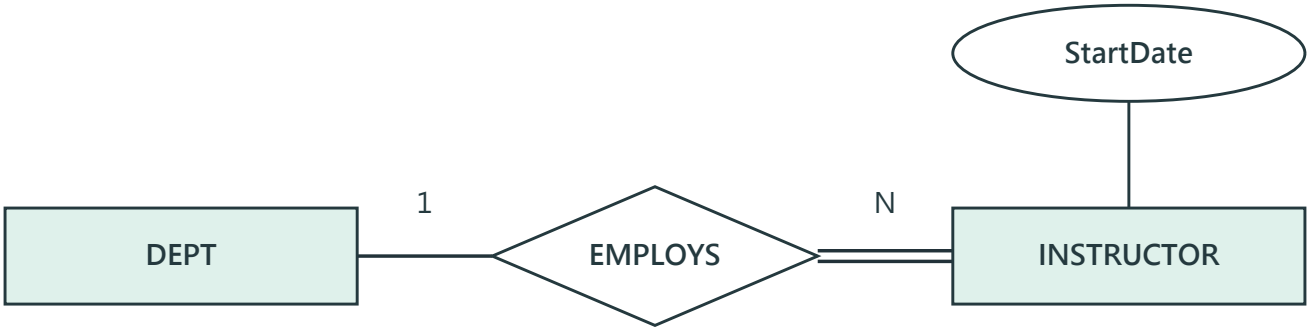
每位老師只有一個現任系所。D1 Computing 聘 I1 Morgan（2024-08-01）與 I2 Taylor（2025-08-01）。StartDate 是老師此次任職起日，不是系所成立日。

固定兩筆現任聘任

系所	老師	StartDate
D1 Computing	I1 Morgan	2024-08-01
D1 Computing	I2 Taylor	2025-08-01



A：錯誤。D1 只有一個 StartDate，放不下兩位老師的不同起日。



B：修正。每位老師恰屬一個現任系所，日期可放 INSTRUCTOR；也可保留在 EMPLOYS。

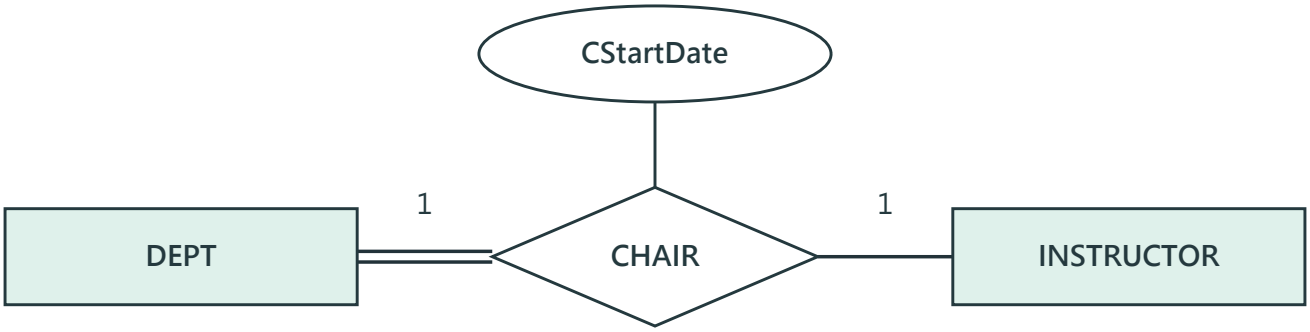
問題：B 中 I2 的日期仍能對應到 D1 嗎？

回答：可以。I2 的唯一現任系所是 D1，因此 2025-08-01 沒有其他任職配對可混淆。這不包含歷年轉任紀錄。

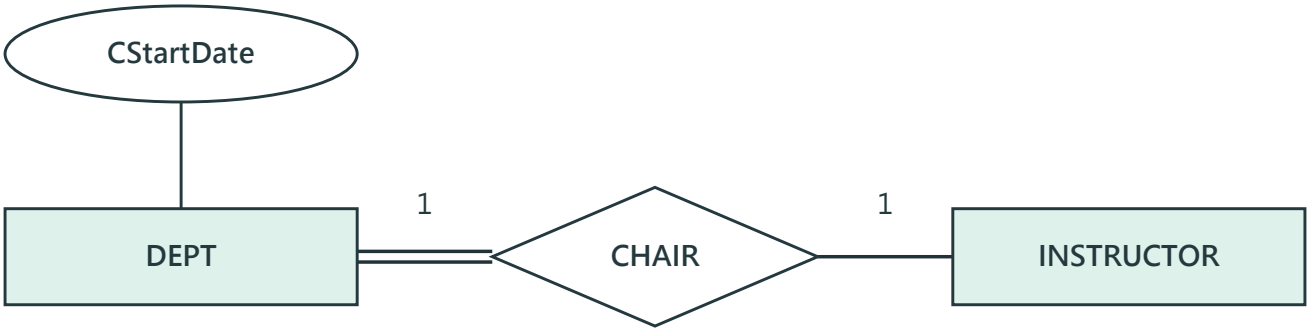
本頁重點：1:N 可移到 N 端，是因為 N 端每個 entity 至多參與一筆該關係。

同一位系主任：1:1 的起日能放兩端嗎？

只記現在的系主任。D1 由 I1 擔任，自 2025-08-01 起；D2 由 I3 擔任，自 2026-02-01 起。每系一位主任，每位老師至多主持一系。



A：日期在 CHAIR 配對上，最直接表達「誰從何時主持哪一系」。



B：在同一 1:1 規則下，日期可放 DEPT；也可放 INSTRUCTOR，未任主任的 I2 則不適用。

問題：A 與 B 必須同時保存日期才完整嗎？

回答：不用。選擇一處保存同一事實即可。D1 的日期只能對應 I1/D1；不是任意所有關係屬性都可搬移。

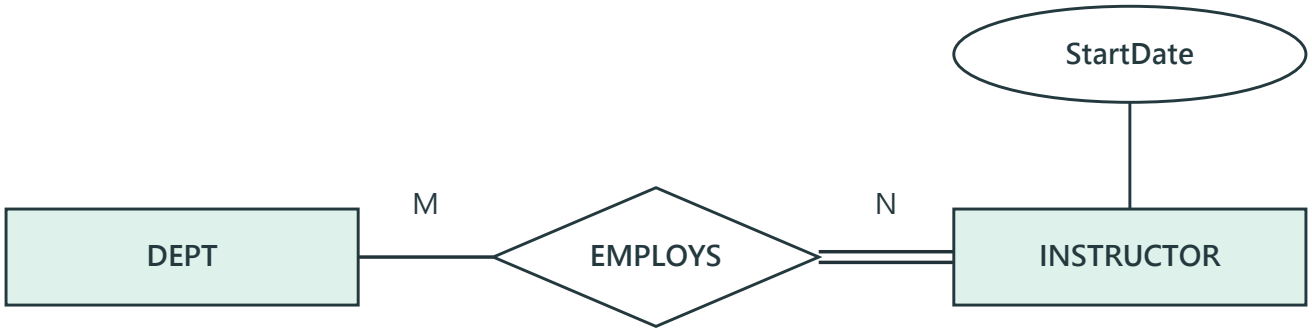
本頁重點：1:1 的兩端每個 entity 都至多參與一筆，故關係屬性可移到任一端。

M:N聘任的起日屬性

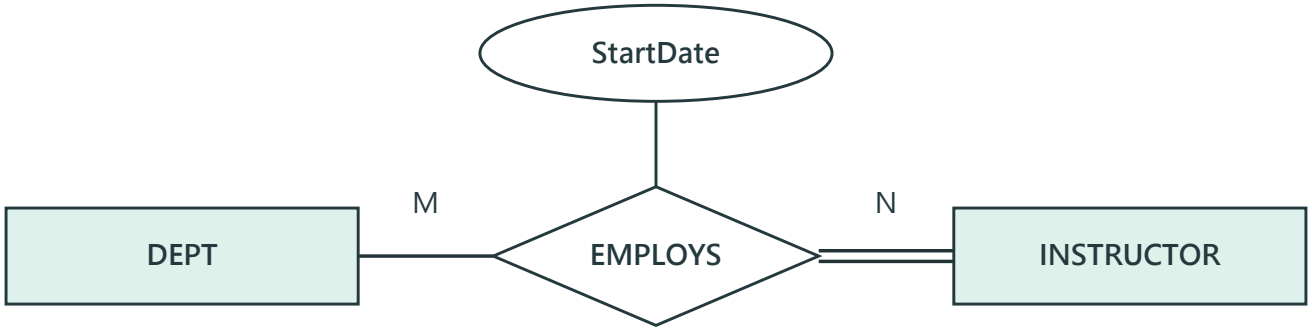
本頁是獨立比較，不改原資料：只把每師最多一系改成可兼任多系，仍至少一系。I1 在 D1 的起日為 2024-08-01，在 D2 為 2025-02-01。

兼任制度下的完整配對

老師	系所	該配對的StartDate
I1 Morgan	D1 Computing	2024-08-01
I1 Morgan	D2 Arts	2025-02-01



A：沿用老師單值日期會漏掉其中一個任職起日。



B：修正為每個配對保存日期，I1/D1 與 I1/D2 不再混在一起。

問題：把兩個日期都放 I1 的日期集合就足夠嗎？

回答：不夠。只留下 {2024-08-01, 2025-02-01} 仍不知道哪天屬於 D2；必須保留配對。

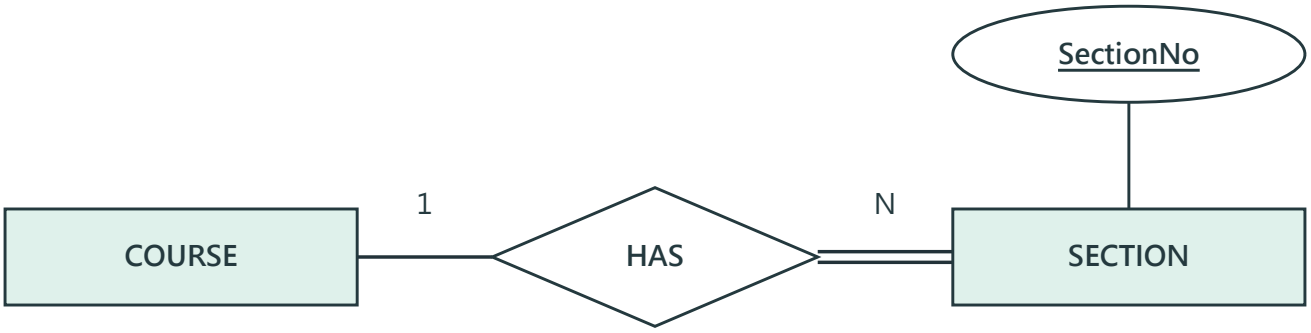
本頁重點：改變業務規則後要重查原設計理由，不能把 1:N 的結論直接套到 M:N。

兩門課都有第 1 班，怎樣指定其中一班？

回到原單學期規則：DB101 是 Database，CS102 是 Programming。各課自行編 SectionNo，沒有全域 SectionId。先預測：若把 SectionNo 畫成獨立 key，現有哪兩班不能同時保留？

所有班級，不省略課程

CourseCode	SectionNo	授課者
DB101	1	I1 Morgan
DB101	2	I1 Morgan
CS102	1	I3 Robin



錯誤草稿：單矩形 SECTION 的 SectionNo 畫實線底線，聲稱班號在全部班級中唯一；此時仍畫每班必屬課程。

只指定 SectionNo=1 的全部符合列

CourseCode	SectionNo	授課者
DB101	1	I1 Morgan
CS102	1	I3 Robin

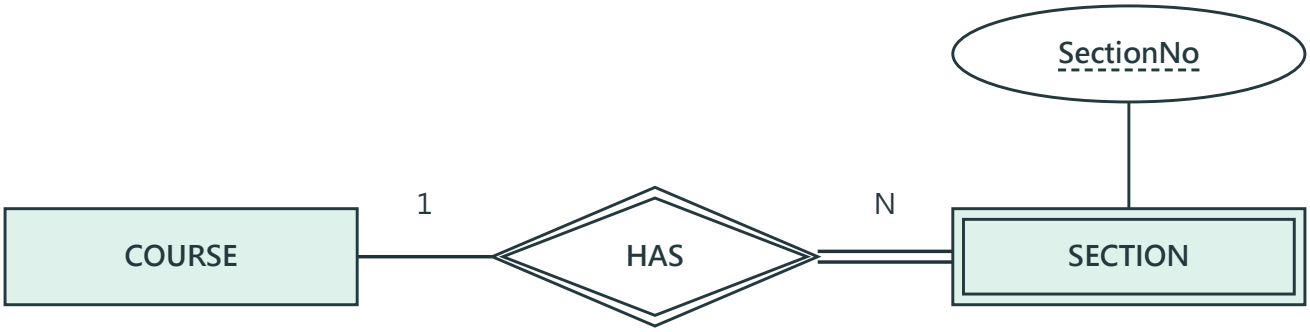
問題：預測核對：哪兩班指出這個 key 畫錯？

回答：DB101/1 與 CS102/1 都合法，SectionNo 都是 1。不能刪掉其中一班讓錯圖通過；下一頁保留三班，只修正識別方式。

本頁重點：要先說清楚班號在哪個範圍內唯一，再決定底線和矩形怎麼畫。

把 COURSE 加回識別：先找一門課，再找該課的班號

保留同一三班，不增加 SectionId。目標是 DB101 第 1 班。先預測：只指定 DB101 會剩幾班，再指定 SectionNo=1 會剩幾班？



修正圖：COURSE 是 owner；SectionNo 是課程內的 partial key，用虛線底線。雙框 SECTION、雙菱形 HAS 表示識別要依靠 COURSE；CourseCode 橢圓省略。

第一步：只找 CourseCode=DB101，全部留下的班

CourseCode	SectionNo	授課者
DB101	1	I1 Morgan
DB101	2	I1 Morgan

第二步：在上表再找 SectionNo=1

CourseCode	SectionNo	授課者
DB101	1	I1 Morgan

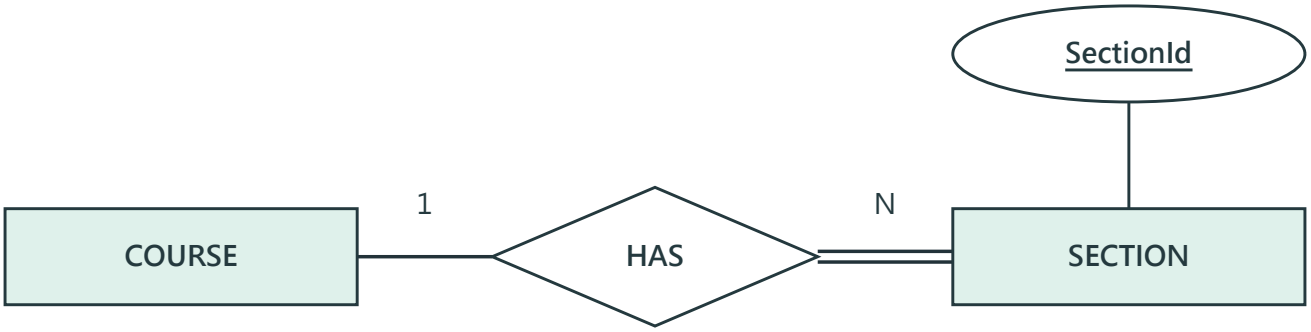
問題：預測核對：每一步剩哪些班？

回答：全部三班中，DB101 留下 DB101/1、DB101/2，兩班；再指定 1，只剩 DB101/1，一班。CS102/1 並未刪除，只是不符合此次指定的課程。

本頁重點：Owner 的 key 加 partial key 才能完整指定弱實體；圖的修正不改現有三班。

班級必屬課程，不一定要畫雙矩形

比較另一套識別規則：學校另外分配永久唯一 SectionId。Q11 是 DB101/1，Q12 是 DB101/2，Q21 是 CS102/1；班級仍必屬一門課。



另一制度：單矩形 SECTION 有自己的完整 key；右端雙線仍表示每班必須屬於課程。不是把前頁的正確制度判成錯誤。

相同物件，兩套識別制度

物件	原制度：需要 owner	本頁制度：獨立 key
DB101 第 1 班	DB101 + 1	Q11
CS102 第 1 班	CS102 + 1	Q21

問題：因為班級沒有課程就不能存在，便一定是 weak，對嗎？

回答：不對。Q11 自己就能識別班級；它有存在依賴，但沒有識別上的依賴。前頁沒有 SectionId，兩頁不能混成同一規則。

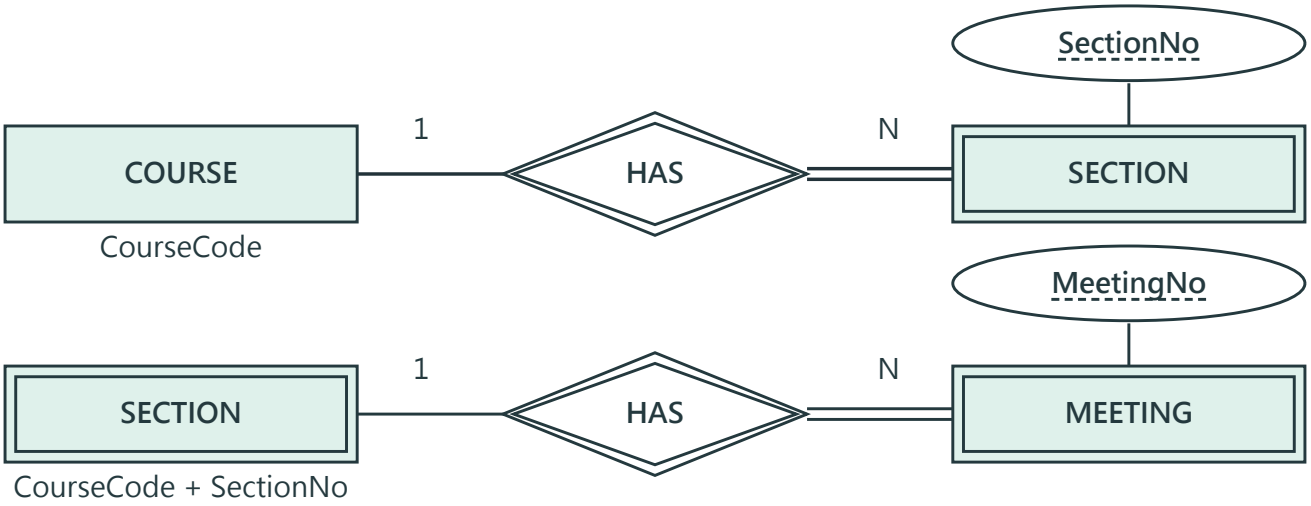
本頁重點：Total participation 說明必須參與；weak entity 另外涉及識別是否需要 owner。

每班第 1 次上課：owner 本身也可以是 weak

回到沒有 SectionId 的原制度。教務處要保存各班每次上課日期。MEETING 的 MeetingNo 只在該班內唯一，日期本身不保證唯一。

全部上課次數資料

CourseCode	SectionNo	MeetingNo	日期
DB101	1	1	2026-09-17
DB101	2	1	2026-09-18
CS102	1	1	2026-09-17



兩列的 SECTION 是同一類型。下方需用上方已確定的整個班級：CourseCode 加 SectionNo，再加本班內的 MeetingNo。文字列出識別成分，不是新增屬性橢圓。

問題：錯誤識別 (SectionNo=1, MeetingNo=1) 找到幾筆？

回答：兩筆：DB101/1/1 與 CS102/1/1。修正為 CourseCode + SectionNo + MeetingNo，才不會把兩門課的上課次數混在一起。

本頁重點：往下增加局部編號時，必須保留 owner 的完整識別，不只保留它自己的 partial key。

找某班第 1 次上課：不能省略 owner 的課號

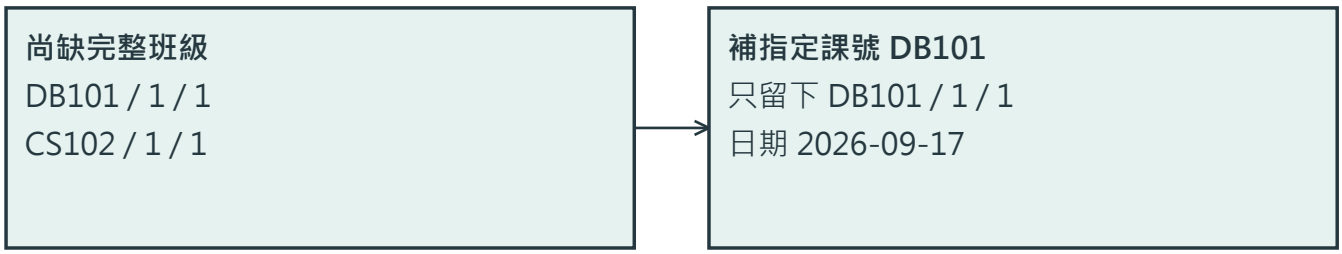
沒有 SectionId 的原制度繼續使用。目標是 DB101 第 1 班的第 1 次上課。MeetingNo 是班內次數，不是全校流水號。先預測：只給 SectionNo=1、MeetingNo=1，會取到哪些日期與班級？

本題全部 MEETING 輸入

CourseCode	SectionNo	MeetingNo	日期
DB101	1	1	2026-09-17
DB101	2	1	2026-09-18
CS102	1	1	2026-09-17

第一步：只按班號 1、次數 1，仍有兩列

CourseCode	SectionNo	MeetingNo	日期
DB101	1	1	2026-09-17
CS102	1	1	2026-09-17



箭頭是增加一個識別條件。兩列日期相同，也不能證明是同一次上課。

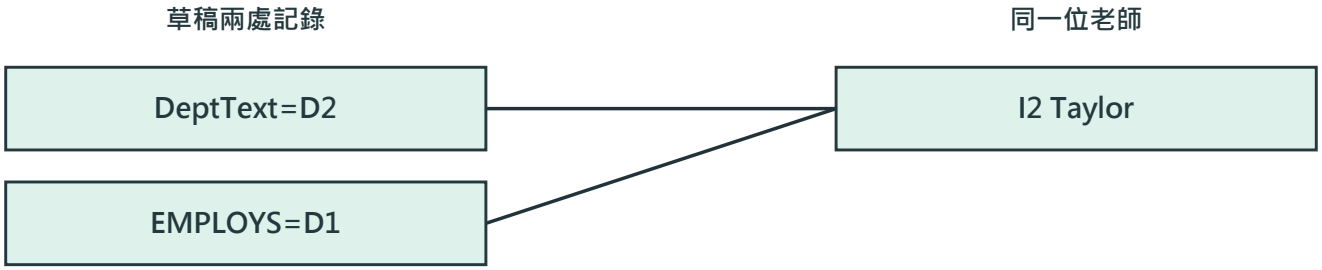
問題：預測核對：漏掉課號會混到哪一次？

回答：會同時取到 CS102/1/1 與 DB101/1/1，兩者日期都是 2026-09-17。補 CourseCode=DB101 才剩一列；其餘兩筆原資料仍保留。

本頁重點：MEETING 的 owner 是完整 SECTION，不是單獨一個 SectionNo。

任職關係與部門文字相衝突，先核對哪一筆？

原任職紀錄已確認 I2 Taylor 屬 D1 Computing。草稿卻在 I2 的 DeptText 寫 D2 Arts，同時又畫 D1/I2 的 EMPLOYS。兩處聲稱同一件事。



錯誤草稿：同一人的現任部門被寫成兩種值。圖中兩線是相互衝突的記錄，不是兩份合法任職。



修正模型：移除重複的 DeptText，用 EMPLOYS 表達現任部門；依原始任職資料保留 D1/I2。

問題：是否所有提到部門的欄位都應刪掉？

回答：不是。這裡只去除描述同一現任部門的重複事實；若是申請部門或歷史部門，就有不同意義，應另定需求。

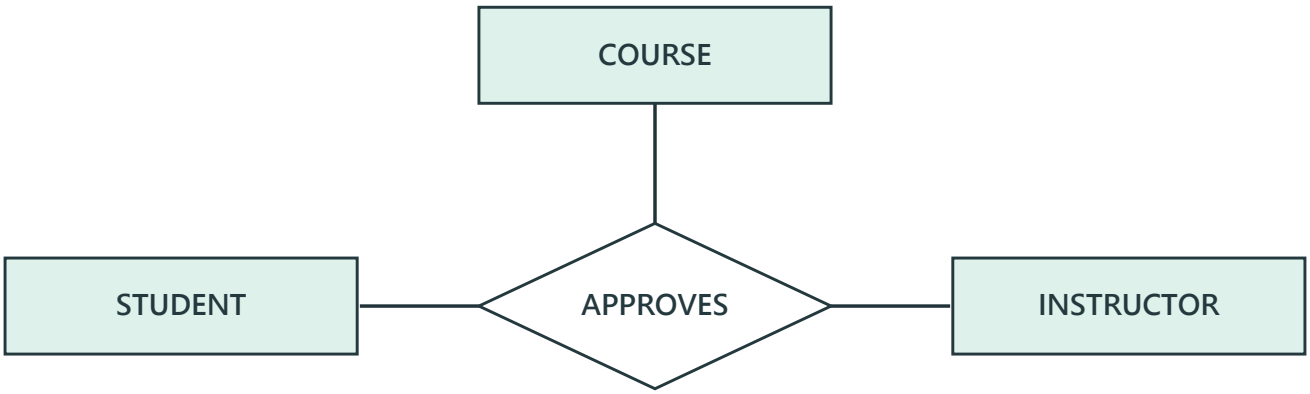
本頁重點：模型修正要保留已核實的事實；不是看哪張圖順眼就選哪個值。

修課核准：一筆事實同時包含三個人或物件

學生可先取得修課核准，再自行選班，核准不等於已選課。APPROVES 保存「哪位老師核准哪位學生修哪門課」；本例只保留目前核准，不記重複核准事件。

全部核准記錄

學生	核准老師	課程
S1 Alex Lin	I1 Morgan	DB101 Database
S1 Alex Lin	I2 Taylor	CS102 Programming
S2 Blair Wu	I1 Morgan	CS102 Programming



例如 S1 Alex / I1 Morgan / DB101 Database 是一筆完整核准。三種對象共同參與，稱 ternary relationship（三元關係）；COURSE 是課程，不是特定班級。

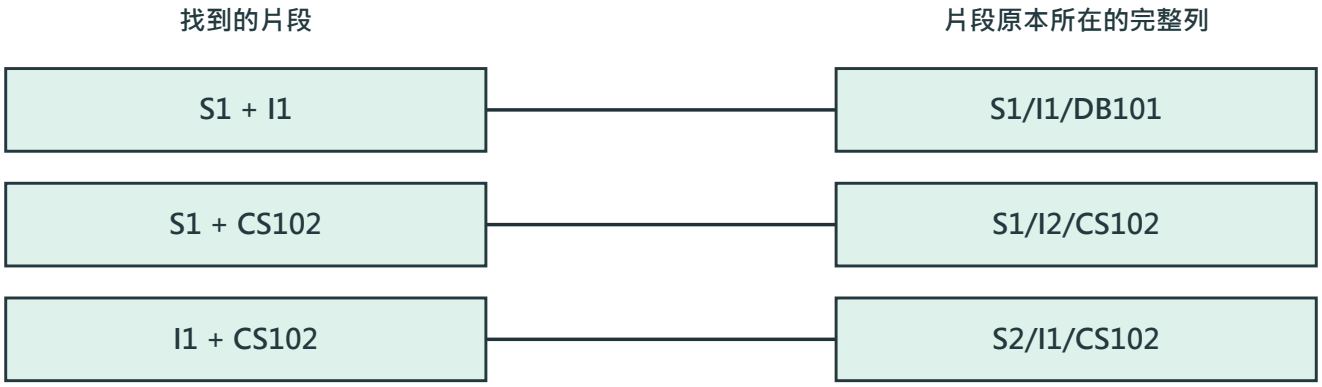
問題：I1 曾核准 CS102，能推出 I1 核准 S1 修 CS102 嗎？

回答：不能。第三列是 S2/I1/CS102；S1 修 CS102 的核准者是第二列 I2。要檢查三者是否同列。

本頁重點：核准與選課是兩種不同事實；一筆核准的學生、老師、課程必須同時保留。

三組兩兩配對都有，仍可能沒有那筆核准

S1 Alex、S2 Blair是學生；I1 Morgan、I2 Taylor是核准老師。完整核准仍只有S1/I1/DB101、S1/I2/CS102、S2/I1/CS102。待判斷S1/I1/CS102是否存在；課號指課程，不是班號。 先預測：三組片段各自在哪一列出現？



三組兩兩片段各自來自不同列，沒有一列同時包含待判斷的三者。

逐一追查待判斷核准的片段

要找的兩者	原來哪一筆提供片段	被省掉的是誰
S1 / I1	S1 / I1 / DB101	課程 DB101
S1 / CS102	S1 / I2 / CS102	老師 I2
I1 / CS102	S2 / I1 / CS102	學生 S2

問題：預測核對：三個片段來自同一列嗎？

回答：不是，依序來自原第 1、2、3 筆。把各列省掉的角色當成可任意替換，就會憑空加入 S1/I1/CS102；完整核准仍只有原三筆。

本頁重點：能找到每個片段，不等於能把來自不同列的片段合成新事實。

把八種候選全部列出：只看兩兩片段會多出哪一筆？

仍用 S1、S2；I1、I2；DB101、CS102。只枚舉原核准曾出現的角色，不加入 S3。先預測：用三組兩兩片段檢查後，是否恰好重建原三筆？

每格「有」只表示這兩者曾在原核准同列

候選三者	學生/老師	學生/課程	老師/課程	完整原紀錄
S1 / I1 / DB101	有	有	有	有
S1 / I1 / CS102	有	有	有	沒有
S1 / I2 / DB101	有	有	無	沒有
S1 / I2 / CS102	有	有	有	有
S2 / I1 / DB101	有	無	有	沒有
S2 / I1 / CS102	有	有	有	有
S2 / I2 / DB101	無	無	無	沒有
S2 / I2 / CS102	無	有	有	沒有

只查三組片段，留下 4 筆
S1 / I1 / DB101
S1 / I1 / CS102
S1 / I2 / CS102
S2 / I1 / CS102

查完整原紀錄，只有 3 筆
S1 / I1 / DB101
S1 / I2 / CS102
S2 / I1 / CS102

相同輸入；多出的第二筆沒有實際核准證據。

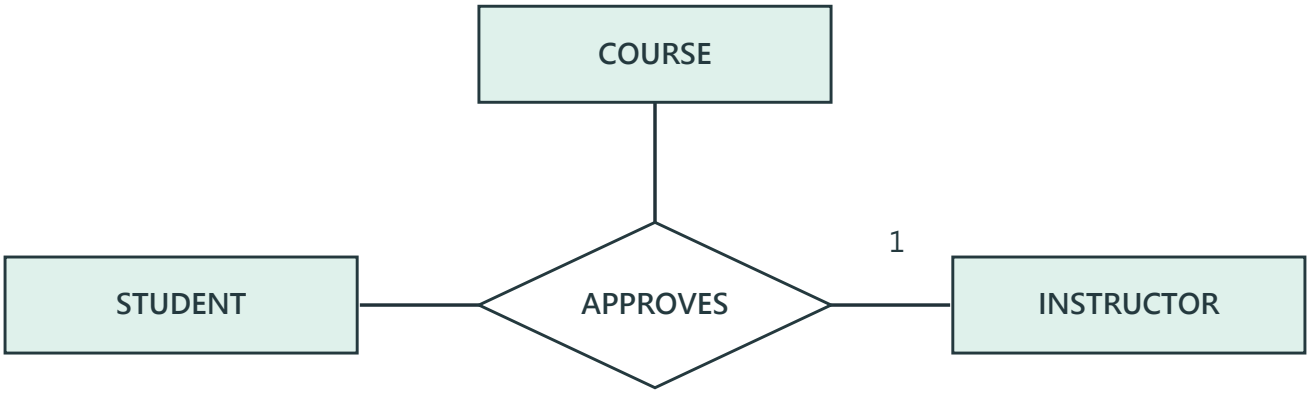
問題：預測核對：8、4、3 各怎麼來？

回答：每位學生有 2 位老師 × 2 門課 = 4 種候選，兩位共 4+4=8；片段全有的是第 1、2、4、6 列，共 4；完整原紀錄只有第 1、4、6 列，共 3。

本頁重點：這個反例證明本例不能只靠兩兩片段恢復原三元事實；不是所有三元關係都不能改用其他表示。

老師端標 1，是限制哪一組配對？

本校每組「學生 + 課程」至多一位核准老師。S1 Alex、S2 Blair、S3 Casey 是學生；I1 Morgan、I2 Taylor 是老師。DB101 是資料庫課，CS102 是程式課。



全部原始核准：學生 / 老師 / 課程

S1 / I1 / DB101	S1 / I2 / CS102	S2 / I1 / CS102

固定 S1 與 DB101，只找到 I1；但 I1 也在 S2/CS102 那筆。老師端的 1 不是每位老師總共一筆。

各自從原三筆測試，只查上述唯一限制

新增提案	結果	具體原因
S1/I2/DB101	拒絕	S1+DB101 已由 I1 核准
S3/I1/DB101	本項通過	沒有 S3+DB101；不等於已核准

問題：為了修正第一個提案，可以把 I1 原核准刪掉嗎？

回答：除非業務上真的撤銷或更正，否則不行。原核准有效時應拒絕第二位老師，不能為通過圖而改動已知事實。

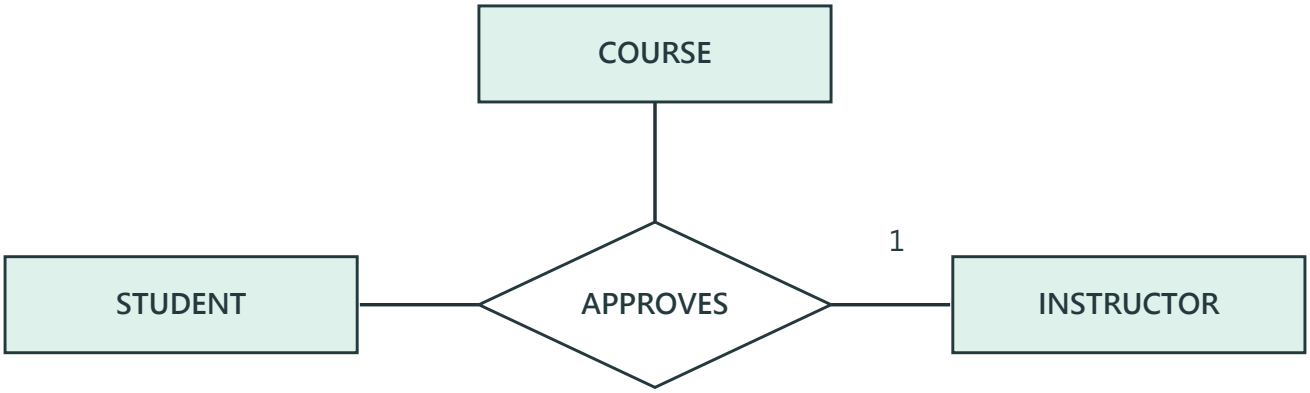
本頁重點：學生 + 課程可識別本例的一筆核准；圖允許某配對，不表示老師已作出核准。

固定 S1 與 DB101，再數老師：兩位就超過 1

每組學生 + 課程至多一位核准老師。重新從原三筆開始，假設提案 S1/I2/DB101 被加入；這不是正式核准。先預測：固定 S1 + DB101 後會留下哪些老師？

若接受提案，會變成這四筆

學生	核准老師	課程	來源
S1	I1	DB101	原紀錄
S1	I2	CS102	原紀錄
S2	I1	CS102	原紀錄
S1	I2	DB101	待檢查提案



老師端 1：固定另外兩者後至多一位老師，不是每位老師只能出現一次。

只留下學生 S1、課程 DB101 的全部候選

學生	核准老師	課程
S1	I1	DB101
S1	I2	DB101

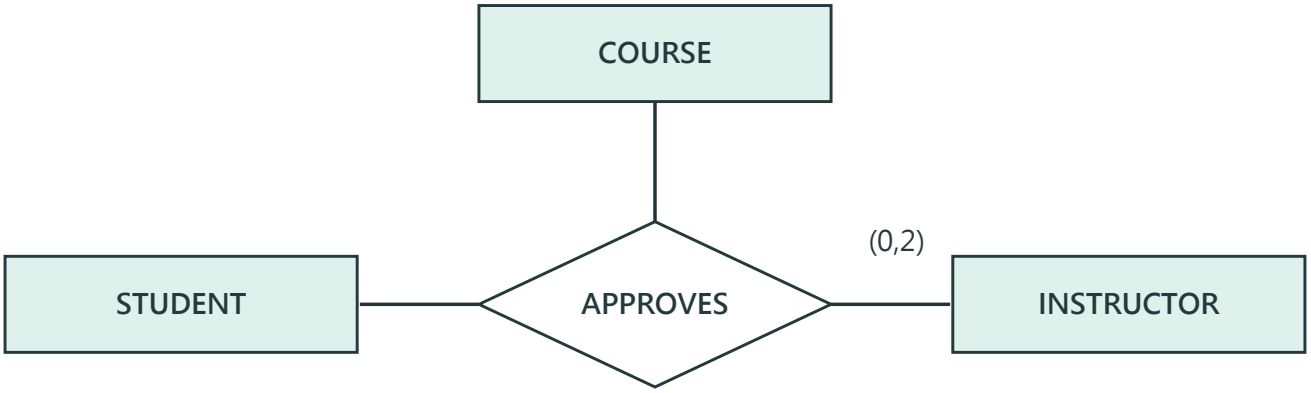
問題：預測核對：應拒絕哪筆，不動哪筆？

回答：I1 與 I2 共 2 位，超過 1。拒絕新提案 S1/I2/DB101，保留原 S1/I1/DB101；其餘原兩筆也不變。

本頁重點：只在固定學生與課程後計數，不能錯數成 I1 在全表出現的次數。

老師端 (0,2)，則是數這位老師全部核准次數

在同一份核准資料另加規則：每位老師最多兩筆。原有 I1 Morgan、I2 Taylor；I3 Robin 是尚無核准的老師。S3 Casey 尚未取得修課核准。每組學生 + 課程仍至多一位老師。



全部原始核准：學生 / 老師 / 課程

S1 / I1 / DB101	S1 / I2 / CS102	S2 / I1 / CS102

逐筆數老師：I1 兩筆、I2 一筆、I3 零筆。(0,2) 數老師總次數，不會代替每組學生 + 課程的唯一限制。

不同限制必須分別檢查

獨立新增提案	配對唯一？	老師最多 2 次？
S3/I1/DB101	是，新配對	否，I1 變 3 次
S1/I2/DB101	否，已有 I1	是，I2 變 2 次
S3/I3/DB101	是，新配對	是，I3 變 1 次

問題：只查每位老師不超過兩筆，能攔住第二列嗎？

回答：不能。第二列總次數通過，卻讓 S1/DB101 有兩位老師。修正檢查需同時保留兩個條件，不能以一個記號代替另一個。

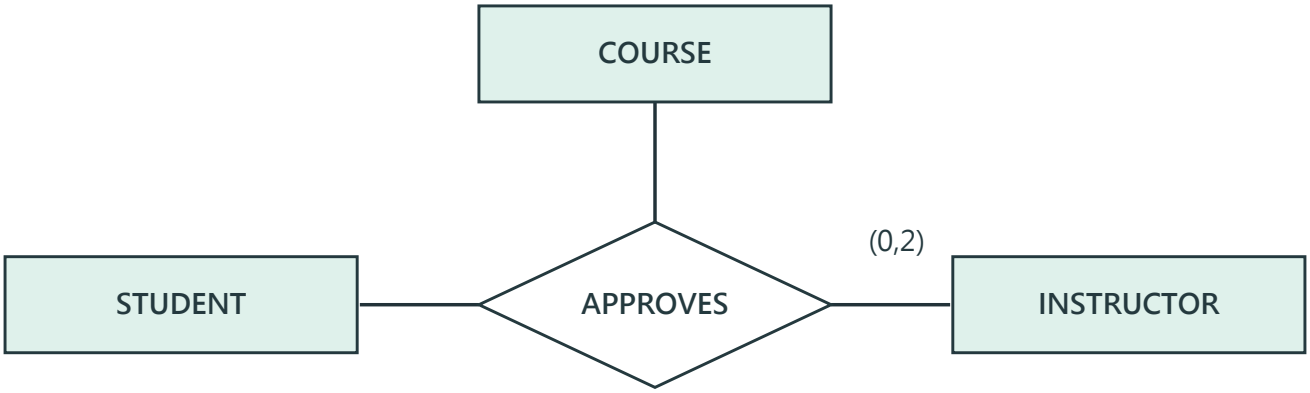
本頁重點：第三個提案通過這兩項限制，但仍是提案；未提供 I3 核准紀錄，不能當成已核准。

配對沒有重複，I1 的總核准次數仍可能超過 2

兩條規則一起保留：每組學生 + 課程至多一位老師，每位老師最多兩筆。重新從原三筆開始，只測 S3/I1/DB101，不接續上一提案。先預測：它會通過哪條、違反哪條？

若加入 S3 提案，完整四筆候選

學生	老師	課程	學生 + 課程是否重複
S1	I1	DB101	不重複
S1	I2	CS102	不重複
S2	I1	CS102	不重複
S3	I1	DB101	不重複



老師端 (0,2) 數同一位老師在全表參與的總次數；配對唯一規則另行檢查。

只數 I1：留下的全部三筆

學生	老師	課程
S1	I1	DB101
S2	I1	CS102
S3	I1	DB101

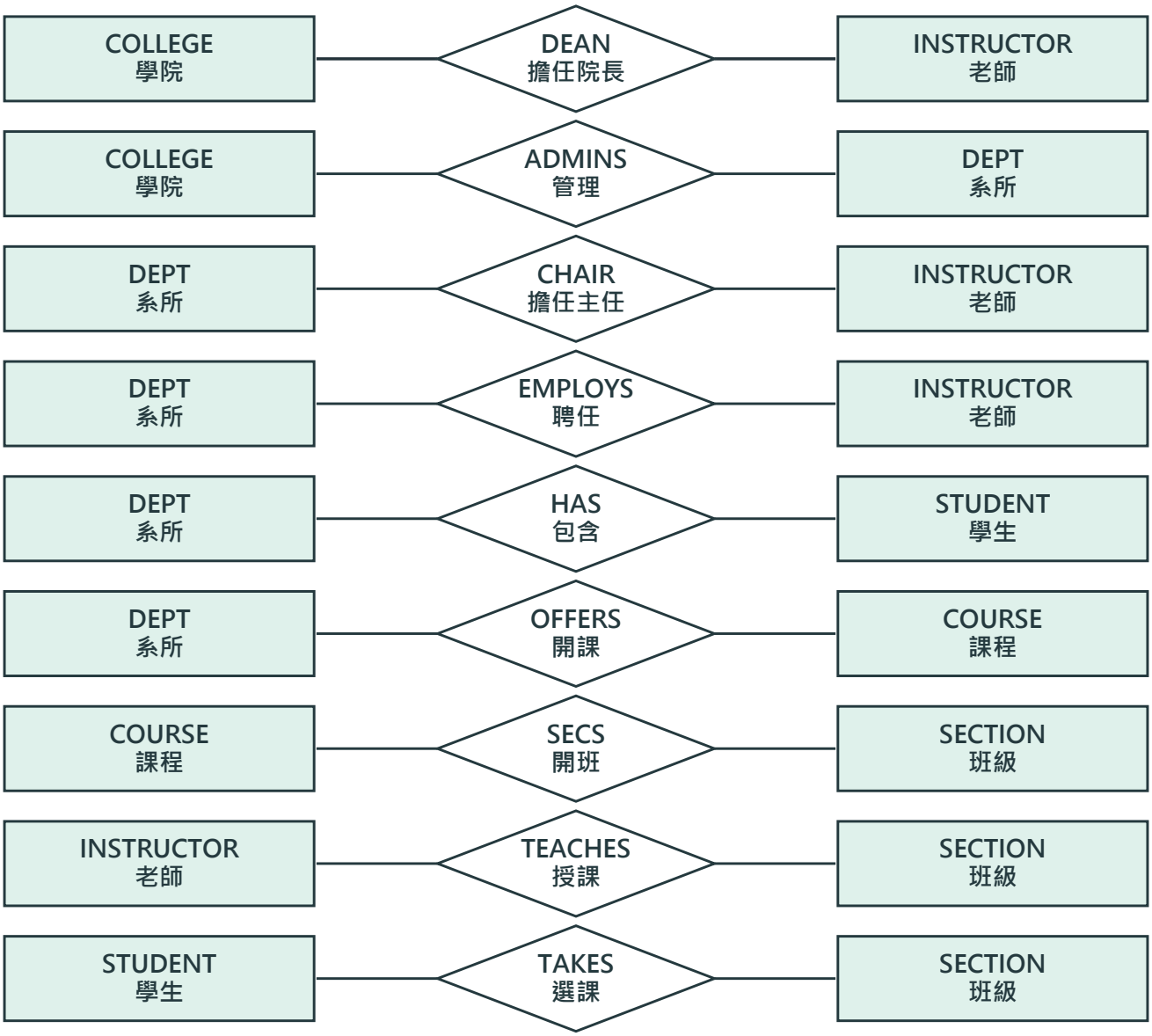
問題：預測核對：為何仍拒絕 S3 提案？

回答：四組學生 + 課程都不同，但 I1 有 S1/DB101、S2/CS102、S3/DB101 三次，1+1+1=3，大於 2。拒絕提案後，仍是原三筆核准。

本頁重點：通過配對唯一，不代表通過每位老師的總次數上限。

課本 UNIVERSITY：先換一套完整需求

課本 UNIVERSITY 要追蹤跨學期選課與成績：學院管理系所，系所聘老師、開課並有學生。本段依 Figure 3.20；下列代碼與資料為原創示例，不是課本既定名單。 本段重新設定資料：D1、T1 與前例的 D1、I1 無關。



九種關係全貌：同名矩形在各列指同一 entity type，不是新增類型。先省略屬性與 (min,max)，以避免把不同任職與授課事實混成一條線。

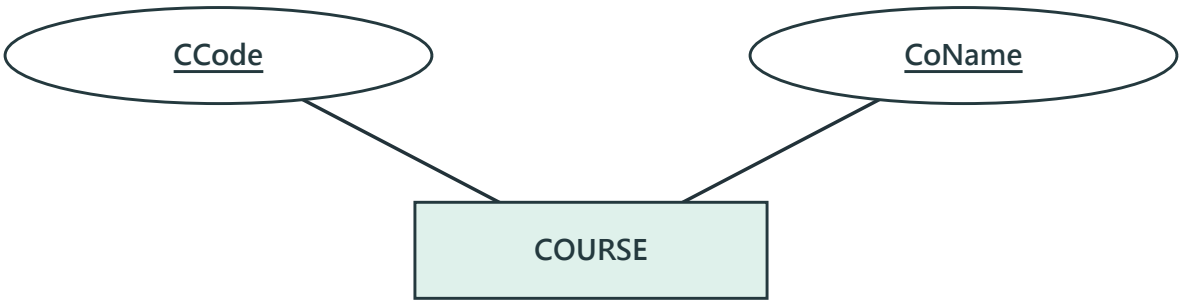
本頁重點：這個 SECTION 有跨學期唯一 SecId，不沿用前面單學期 weak SECTION 的假設。

UNIVERSITY 的學院、系所、老師與課程

下表固定本段所有學院、系所、老師與課程。只列識別與本段使用的屬性；辦公室、電話等其餘屬性省略，不表示原模型沒有它們。

原創示例資料

類型	識別與名稱	其他值
COLLEGE	CName=Science	學院名稱本身是 key
DEPT	DCode=D1；DName=Computing	兩欄各自唯一
DEPT	DCode=D2；DName=Arts	兩欄各自唯一
INSTRUCTOR	Id=T1；IName=Morgan	受聘 D1
INSTRUCTOR	Id=T2；IName=Taylor	受聘 D2
COURSE	CCode=DB101；CoName=Database	Level=2；Credits=3
COURSE	CCode=CS102 CoName=Programming	Level=1；Credits=3



課本兩個屬性各自有實線底線，表示兩個可獨立識別的 key，不是必須一起使用的 composite key。

問題：只換不同 CCode，但沿用 CoName=Database，符合課本規則嗎？

回答：不符合。CoName 也必須獨立唯一；不是因為兩欄合起來不同就通過。

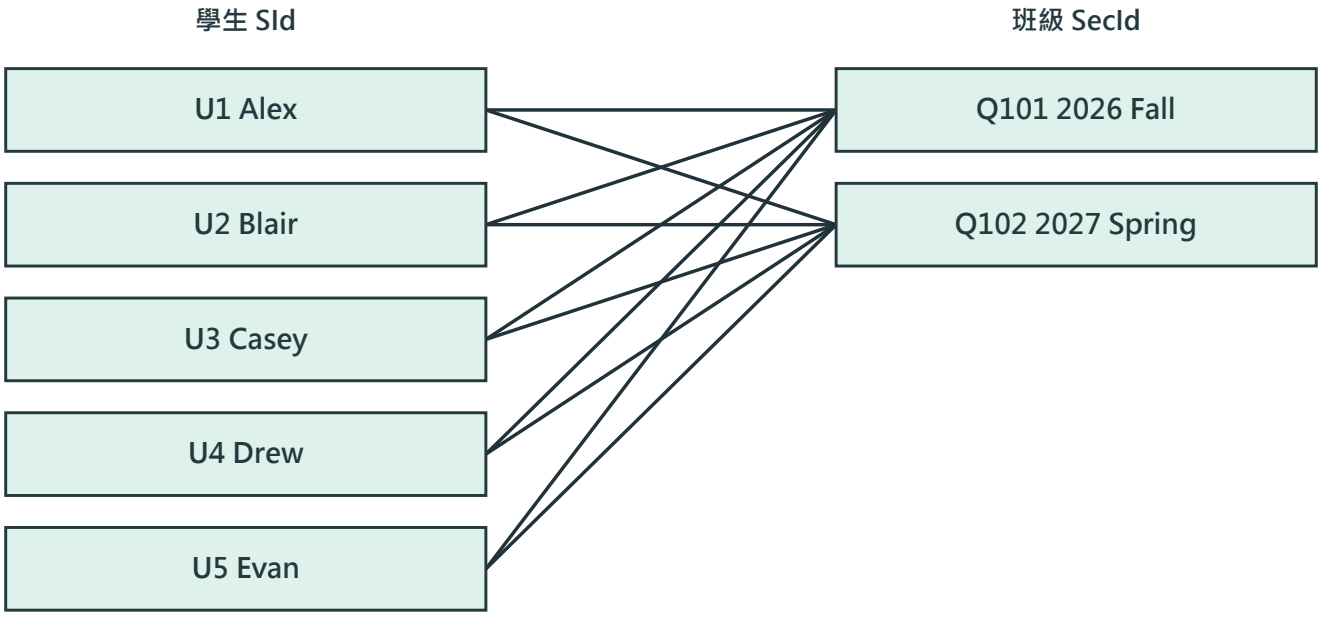
本頁重點：COURSE 有兩個各自唯一的 key：CCode、CoName；不是必須合在一起才唯一。

跨年班級與五位學生：先把資料放齊

學生 U1 Alex、U2 Blair、U3 Casey、U4 Drew、U5 Evan 都選 Q101 與 Q102。這是跨學期歷史資料；Grade 記錄在學生與班級的配對上。

SECTION 全部示例

SecId	課程 / 班號	學期 / 年度	教室 / 時段 / 老師
Q101	DB101 / 1	Fall / 2026	A/101 / Thu 13:30 / T1
Q102	DB101 / 1	Spring / 2027	A/101 / Thu 13:30 / T1



TAKES 實例圖：每條線是一位學生在某班的選課。兩班各有五人；線交叉不表示額外節點。

問題：Q101、Q102 都是 DB101 第 1 班，能合併嗎？

回答：不能。一個是 2026 Fall，一個是 2027 Spring；跨學期 SecId 不同，必須保存為兩班。

本頁重點：局部班號相同不等於同一班；跨學期的永久識別是 SecId。

受聘、主管與授課：同一人也不能合成同一件事

Science 管理 D1、D2，由 T1 擔任院長；D1 主任 T1，D2 主任 T2。T1 受聘 D1，T2 受聘 D2。T1 教 Q101、Q102；T2 沒有授課。

其餘已確認的配對

關係	完整示例紀錄
ADMINS / DEAN	Science-D1、Science-D2 / Science-T1
CHAIR / 起日	D1-T1：2025-08-01；D2-T2：2026-02-01
EMPLOYS / OFFERS	D1-T1、D2-T2 / D1-DB101、D2-CS102
SECS / TEACHES	DB101-Q101、DB101-Q102 / T1-Q101、T1-Q102
HAS / TAKES	D1-U1、D1-U3；D2-U4、D2-U5；U2 未分系 / U1-U5 各選 Q101、Q102



A：錯把老師授課上限改成 1，會排除 T1 的兩班。



B：改回課本 (0,N)，保留 T1 兩班與 T2 零班；其他八種關係不變。

問題：換成 A 的上限 1，應刪 Q102 的授課事實嗎？

回答：不應。T1 Morgan 確實教兩班；修正是採 B 的上限，不是刪掉真實授課。

本頁重點：T1 是院長與教師，仍是同一位 INSTRUCTOR；三種職務或授課事實由不同關係記錄。

九種關係，各端的 (min,max) 是多少？

目前 T1 Morgan 教 Q101、Q102，T2 Taylor 零班；兩班各五人。再讀 Figure 3.20 的限制：每端 (min,max) 數貼近該端的對象至少、至多參與幾次，N 不指定有限上限。



固定 T1 數到 2 班、T2 數到 0 班，符合老師端 (0,N)；固定 Q101 只對到 T1，符合班級端 (1,1)。

各種關係的限制，不是目前配對數

左類型	關係	右類型	左端	右端
COLLEGE	ADMINS	DEPT	(0,N)	(1,1)
COLLEGE	DEAN	INSTRUCTOR	(1,1)	(0,1)
DEPT	CHAIR	INSTRUCTOR	(1,1)	(0,1)
DEPT	EMPLOYS	INSTRUCTOR	(0,N)	(1,1)
DEPT	OFFERS	COURSE	(0,N)	(1,1)
DEPT	HAS	STUDENT	(0,N)	(0,1)
COURSE	SECS	SECTION	(0,N)	(1,1)
INSTRUCTOR	TEACHES	SECTION	(0,N)	(1,1)
STUDENT	TAKES	SECTION	(0,N)	(5,N)

問題：CHAIR 與 TEACHES 都連老師，能共用上限 1 嗎？

回答：不能。T1 只主持一個系所，卻教兩班；每條關係要分開數。HAS 的 (0,1) 與正文一個主系所的差異另列比較。

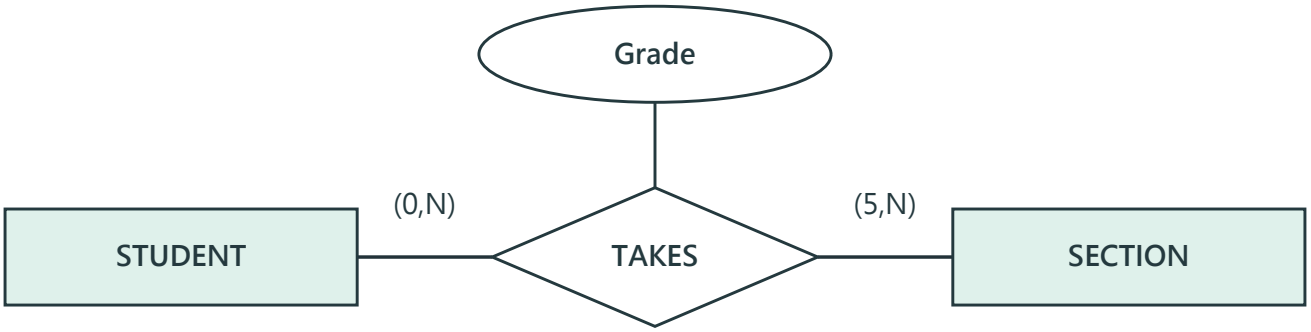
本頁重點：同一位老師在不同關係有不同限制；不能把任職、主管、授課混成一次計數。

五人下限與每個人的成績要一起保存

課本要求每班至少五位學生。U1-U5 在 Q101、Q102 的十筆 TAKES 完整如下；表中兩欄成績只是並排展示，不是 STUDENT 的兩個 Grade 屬性。

TAKES 示例成績

SId	Q101 Grade	Q102 Grade
U1	80	90
U2	85	87
U3	90	92
U4	75	78
U5	88	91



Grade 在 TAKES 上；SECTION 的 (5,N) 限制每班人數。只畫 total 雙線只能表至少一人，不能表五人。

問題：若草稿刪掉 U5/Q102，哪個條件會失敗？

回答：Q102 只剩 U1-U4 四人。依原十筆資料補回 U5/Q102=91，恢復五人；不是把圖的下限改成 4。

本頁重點：成績看完整配對；最低人數要直接數該班的 TAKES，五人不是雙線的意思。

漏掉 U5/Q102 後，五人下限在哪一步失敗？

本題獨立從 UNIVERSITY 原十筆 TAKES 開始，只測試草稿漏掉 U5/Q102。Q101 不動。先預測：Q102 少的是人、班級，還是其中一筆選課與成績？

Q102 的全部選課：逐人看漏列前後

學生	原 Q102 成績	漏列後 Q102 成績
U1	90	90
U2	87	87
U3	92	92
U4	78	78
U5	91	沒有這筆選課

漏列後：Q102 四筆
U1=90；U2=87
U3=92；U4=78
1+1+1+1=4，小於 5

只補回已知的原紀錄
U5 / Q102 / 91
原四筆 + 此一筆 = 5
Q102 恢復原五人成績

補回依據是前頁完整原紀錄，不是臨時捏造第五位學生或把下限改為 4。

Q101 五筆始終是 U1=80、U2=85、U3=90、U4=75、U5=88。U5 仍存在，也仍選 Q101；漏掉的是 U5 與 Q102 的一筆配對。

問題：預測核對：全體 TAKES 筆數如何變？

回答：Q101 五筆不動；Q102 從五筆剩四筆，所以 5+4=9。補回 U5/Q102=91 後，5+5=10，回到原十筆。

本頁重點：班級人數要按該班的選課列計算；學生存在不代表已選那個班。

HAS 的圖與正文不一致，不能悄悄混用

翻拍本 p.123 正文說每位學生分配一個主系所；p.124 Figure 3.20 的學生端卻是 (0,1)。示例 U1、U3 屬 D1，U4、U5 屬 D2，U2 尚未分配。



A：依來源圖。U2 參與 0 次，符合 (0,1)；未分配不等於學生不存在。



B：依正文要求另畫的版本，不是聲稱來源圖本來如此。U2 參與 0 次，不符合 (1,1)。

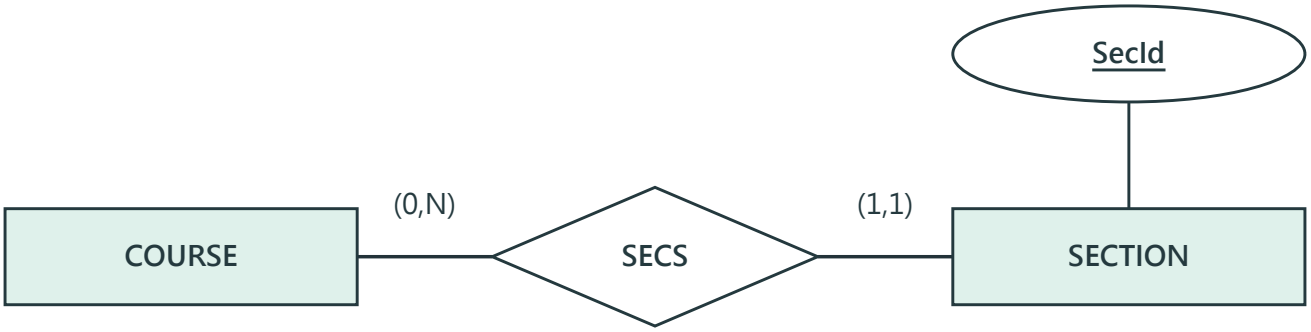
問題：若採 B，直接替 U2 填 D1 就完成修正嗎？

回答：不能猜。要先確認 U2 的真實主系所，再補一條正確 HAS。本例尚未提供該資訊，所以不能聲稱資料已符合 B。

本頁重點：本段圖解依 Figure 3.20；若題目指定正文，需另採最低一次並補足實際資料。

有 SecId，也不能重複同學期同課的班號

來源另要求 (CCode, SecNo, Sem, Year) 的組合唯一。正常的 Q101=DB101/1/Fall/2026，Q102=DB101/1/Spring/2027，可以同時存在。



來源 SECTION 為 regular entity。SecId 的底線不會自動畫出所有跨欄位、跨關係的額外唯一條件。

獨立新增提案，不改原 Q101、Q102

SecId	課程 / 班號 / 學期 / 年	結果
Q103	DB101 / 1 / Fall / 2026	拒絕：與 Q101 撞組合
Q103	DB101 / 2 / Fall / 2026	此組合通過；仍須查排課

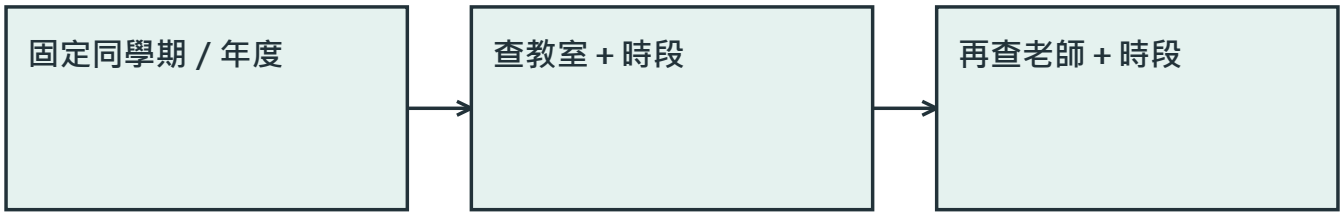
問題：Q103 的 SecId 不同，為何第一列仍拒絕？

回答：SecId 唯一只通過一個條件。新班與 Q101 使用同一課、同班號、同學期、同年度，仍違反另一個明示規則。

本頁重點：多個限制要分別通過；有獨立 key 不代表其他識別或排課條件可以省略。

教室與老師撞時段，不能只改班級識別碼

本例使用固定且互不重疊的時段標籤。Q101 已占 2026 Fall、A/101、Thu 13:30，由 T1 授課。測試新班 Q103=DB101 第 2 班，不允許合班授課。



檢查順序圖：新 SecId 與新班號不能替代教室或老師的衝突檢查。

A、B′、B、C 都對照相同既有排課，不累加

版本	教室	時段	老師	判斷
A	A/101	Thu 13:30	T2	教室與 Q101 相撞
B′	B/101	Thu 13:30	T2	兩項檢查都通過
B	B/101	Thu 13:30	T1	教室不同，老師仍相撞
C	B/101	Fri 09:00	T1	此兩項檢查通過

A→B′ 只換教室；B′→B 只換老師；B→C 只換時段。B′ 使用尚無授課的 T2，因此兩項檢查通過。各列仍是獨立提案，不會累計開班。

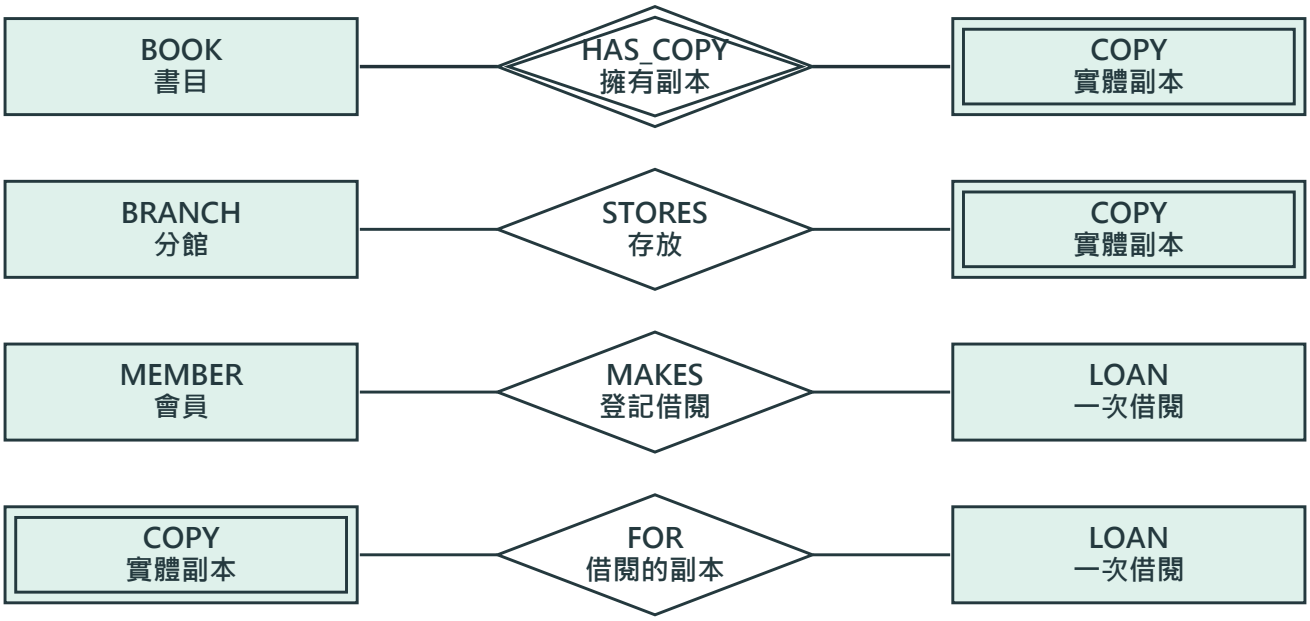
問題：來源的這兩組唯一條件能處理所有真實時間重疊嗎？

回答：不保證。本例固定不重疊時段，用相同標籤判斷；任意起迄時間還要檢查區間。來源也指出若允許合班，老師同時段規則需另議。

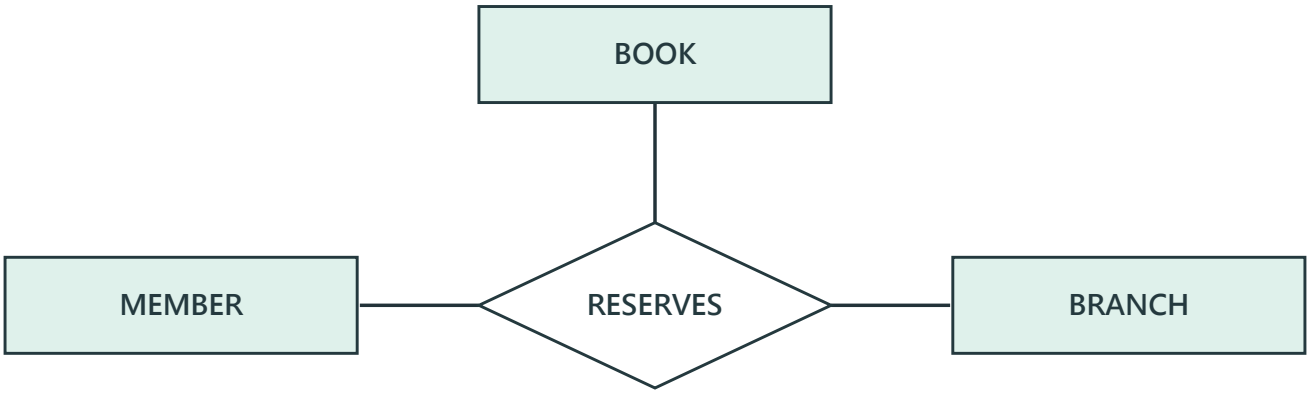
本頁重點：B′、C 都只是通過教室及老師衝突檢查的提案；五人下限等其他規則仍須另查。

圖書館：先分清楚書目、副本、借閱與預約

圖書館要找出哪一本實體書借給誰，以及會員指定去哪一館取預約書。BOOK 是書目；COPY 是實體副本；LOAN 是一次借閱。預約針對書目，不預先指定副本。



主要關係全貌：BRANCH 是館別（R1 主館、R2 分館）。雙框標出需靠 BOOK 識別的 COPY；屬性與參與限制暫省，後面沿同一資料展開。



預約全貌：一筆預約必須同時記會員、書目與取書分館；它不是已發生的借閱。

規則：MemberId、BookId、BranchId、LoanId 各自唯一。ItemID 僅在同一 BOOK 內編號；每個副本恰屬一本書並存放一館。每次 LOAN 恰有一位會員、一個副本。

本頁重點：先固定每種對象與事件的意思，不因都提到一本書，就把書目、副本與借閱當成一件事。

圖書館全部名單：ItemID 的範圍先說清楚

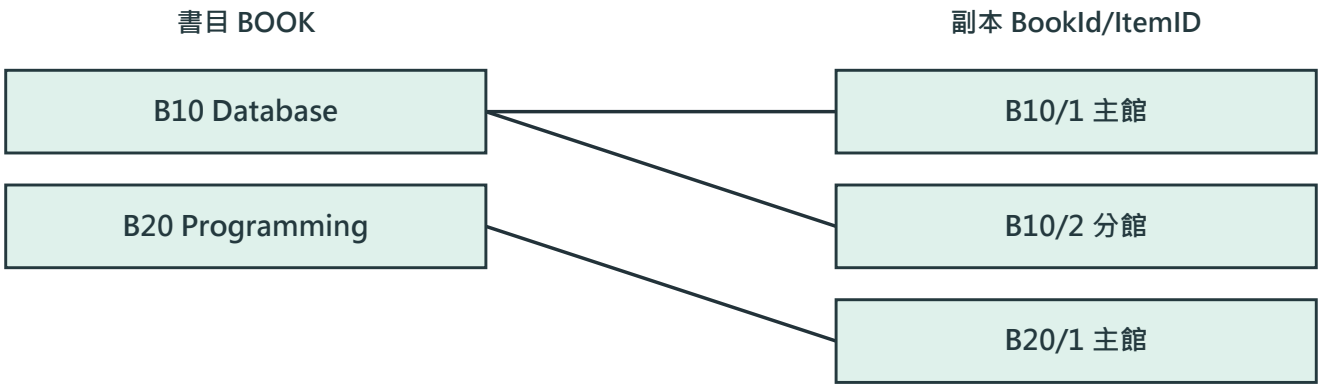
B10 是 Database，B20 是 Programming。R1 是主館、R2 是分館。ItemID 是本例同一書目內的副本編號，不是商品碼，也不保證跨書目唯一。

完整 BOOK、COPY 與存放位置

BookId	書名	ItemID	所在分館
B10	Database	1	R1
B10	Database	2	R2
B20	Programming	1	R1

完整 MEMBER 名單

MemberId	Name
M1	Dana Lin
M2	Eli Wu
M3	Fran Ho



實例圖：從書目沿線找實體副本，不能只用右側的數字 1 辨認。

本頁重點：B10/1 與 B20/1 是不同的實體書；兩個 ItemID=1 都符合本例規則。

借閱與預約紀錄完整列出，再開始改圖

以下是截至 2026-04-10 的全部借閱與目前預約。M1 借 B10/1 的兩次之間已歸還，並非同時重複借出。預約規則：同一會員與書目至多選一個取書分館。

全部 LOAN

LoanId	會員	副本	借出	歸還
L1	M1	B10/1	2026-03-01	2026-03-10
L2	M1	B10/1	2026-04-01	2026-04-08
L3	M2	B20/1	2026-04-02	尚未歸還

全部 RESERVES

MemberId	BookId	取書 BranchId
M1	B10	R1
M1	B20	R2
M2	B20	R1



M1 與 B10/1 的事件時間順序；L2 於 4/8 歸還。L3 是 M2 借 B20/1，仍未歸還。

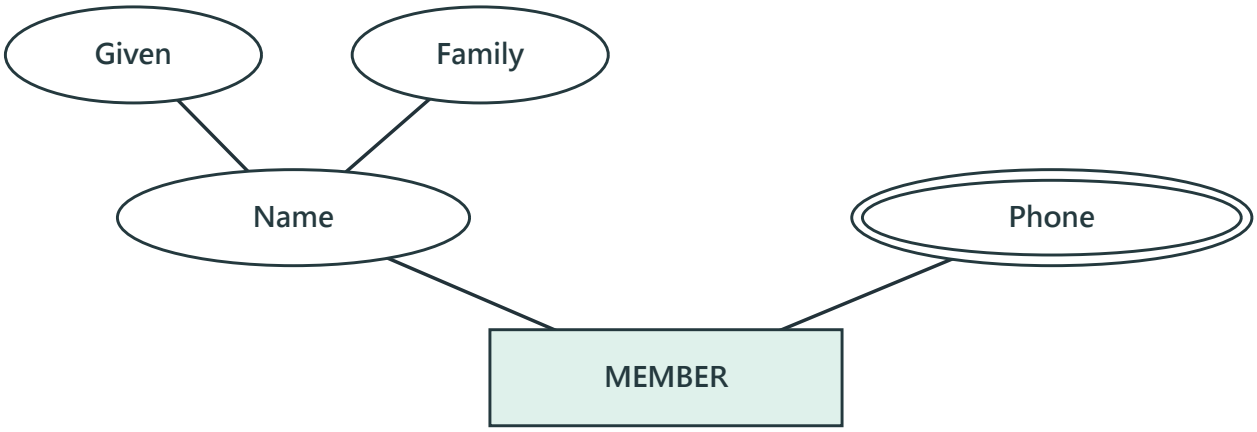
問題：看到 M1 預約 B20/R2，就能說他已借走 B20/1 嗎？

回答：不能。借閱資料中的 B20/1 是 M2 的 L3。預約書目、指定取書地與實際借閱要分開保存。

本頁重點：目前預約不等於目前借閱；所有後續判斷都要指回這兩份不同的記錄。

取書通知需要姓名與全部聯絡電話

圖書館要按姓氏搜尋並發送取書通知。M1 Dana Lin 提供 0900-D、0900-E；M2 Eli Wu 提供 0900-F；M3 Fran Ho 尚未提供電話。



與校園重新比較：姓名是不同意義的部分，電話是一組同種值。這些屬性由通知需求支持。

同一會員，錯誤草稿與修正

會員	草稿	修正
M1	只留 Phone=0900-D	{0900-D, 0900-E}
M3	Phone=0	未知；不能推成沒有電話

問題：若新申請者也叫 Dana Lin，可以直接併入 M1 嗎？

回答：不能。本館只承諾 MemberId 唯一，未承諾姓名唯一。相同姓名、電話或借閱偏好都不能替代識別規則。

本頁重點：共同屬性與 key 要由需求決定；多值與未知不應被錯寫成一個已知單值。

錯表只剩 ItemID，修正要把 owner 放回來

本館全部副本仍是 B10/1、B10/2、B20/1。現在要指定主館的 B20 第 1 本；書名或存放分館不參與本例的副本識別。

錯誤：忽略 BOOK 擁有者

ItemID	所在分館
1	R1
2	R2
1	R1

修正：保存完整識別

BookId	ItemID	所在分館
B10	1	R1
B10	2	R2
B20	1	R1



COPY 用雙矩形，HAS_COPY 雙菱形；ItemID 虛線底線表示 partial key。BookId 是 owner 的 key，圖中省略其橢圓。

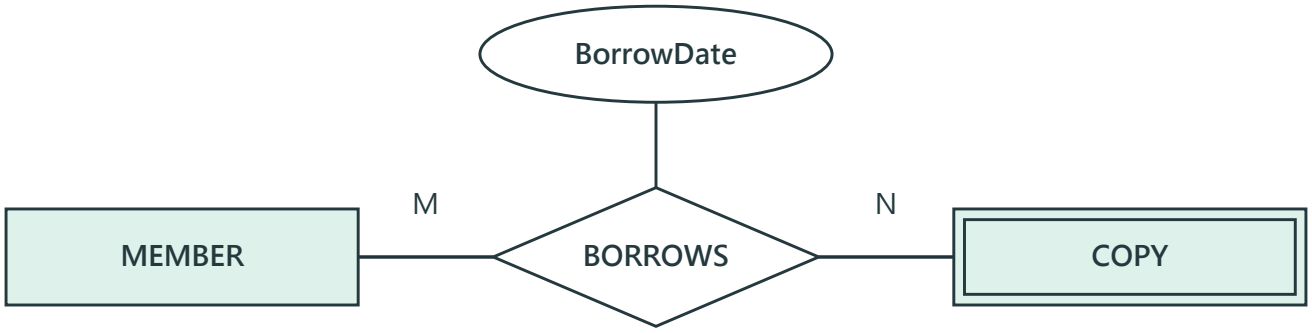
問題：只指定 ItemID=1 且分館 R1，找到幾本？

回答：仍有兩本：B10/1、B20/1 都在 R1。改成 BookId=B20 且 ItemID=1，才只找到要修改的一本。

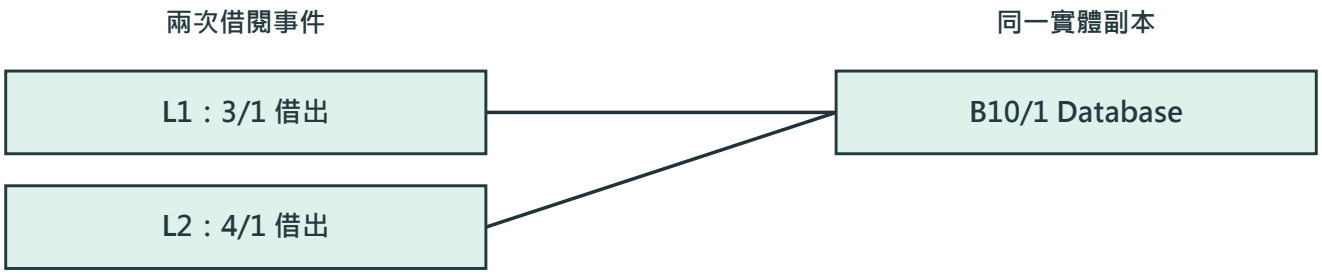
本頁重點：名稱叫 ItemID 也不自動全域唯一；完整識別要符合明示的編號範圍。

同一會員再借同一副本，是另一個事件

M1 在 3/1 借 B10/1，3/10 還；4/1 再借，4/8 還。同一種 ER 關係中，完整參與者組合相同，就只有一個 relationship instance（關係實例）。單值 BorrowDate 是該實例的一個日期值，不參與識別；換日期不會多出另一個實例。



A：不足的草稿。L1、L2 都是 M1 與 B10/1，只有一對參與者，卻有兩次借閱事件；一個實例的一個 BorrowDate 無法分別保存兩次日期。BOOK owner 省略。



B：修正。每次事件有獨立 LoanId：LOAN entity L1、L2 各自連向同一會員 M1 與同一副本；圖中只展開副本端。

問題：改 L2 的 BorrowDate，會不會改到 L1？

回答：不應該。L2 的 LoanId 單獨識別第二次事件；MemberId+副本則在兩次都相同，不能當成本例借閱事件的 key。

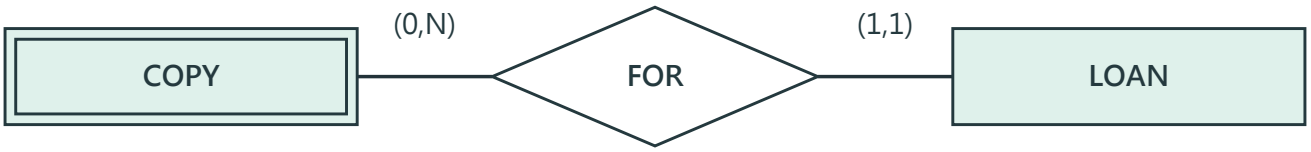
本頁重點：不要用完全相同的一對參與者，冒充兩個可獨立修改的事件。

每筆借閱都要有會員，會員卻可以沒有借閱

目前 M1 有 L1、L2，M2 有 L3，M3 尚無借閱。歷史借閱都保留，不只數尚未歸還者。每筆 LOAN 必須恰屬一位會員及一個副本。



會員可以零到多筆歷史借閱；每筆借閱恰一位會員。若把 MEMBER 改成 (1,N)，會錯誤排除 M3。



每個副本可有多次歷史借閱；每筆 LOAN 只對應一個副本。BOOK owner 省略；N 不表示可同時借出多次。

在固定名單中計算

對象	總借閱筆數	結果
M1	2	符合 (0,N)
M3	0	符合 (0,N)
B10/2	0	符合 (0,N)

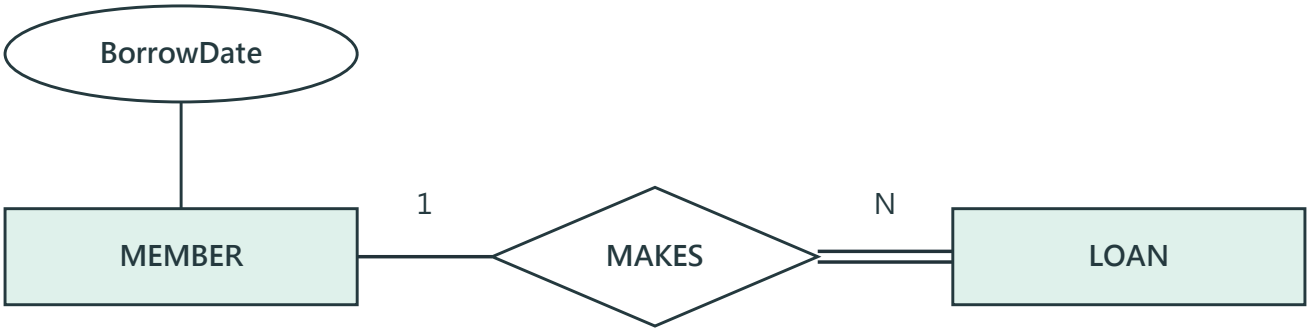
問題：把 L3 的會員留空是否符合圖？

回答：不符合，L3 在 MAKES 參與 0 次。原紀錄已給 M2，修正是補回 M2/L3，不是刪掉這位會員或修改最低次數。

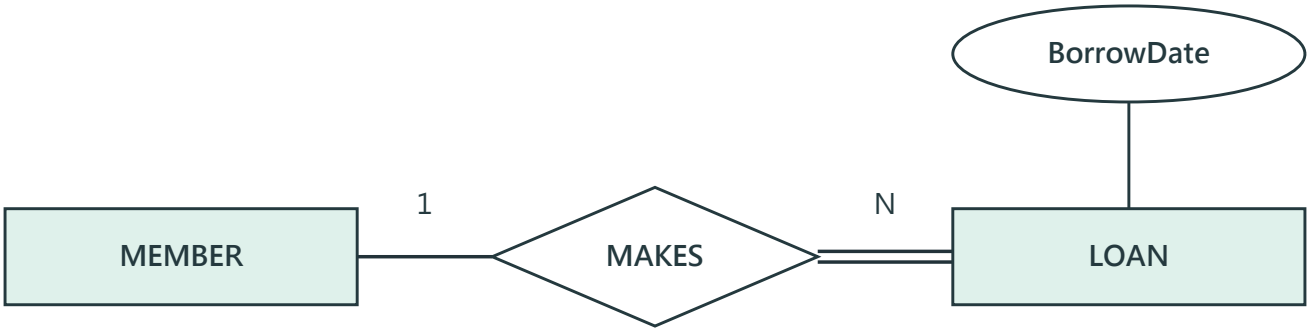
本頁重點：Entity 的存在、歷史參與總數與同時借出限制是不同問題。

借出日期應跟著哪一次借閱？

L1=3/1、L2=4/1 都屬 M1 與 B10/1。現在 LOAN 已是獨立事件，所以 BorrowDate 可以直接是每筆 LOAN 的屬性。



A：錯誤。放 MEMBER 的單值日期，無法同時保存 M1 的兩次借閱日期。



B：修正。日期放在事件 LOAN；L1、L2 各有自己的值，會員與副本配對仍保留。

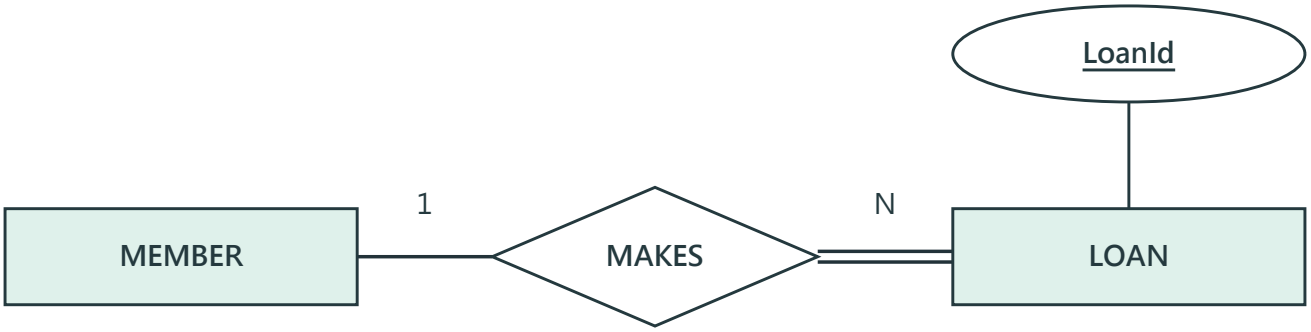
問題：只把 LOAN 改名，卻仍用 M1/B10/1 識別兩列，問題解決了嗎？

回答：沒有。還必須保存可分開識別兩次事件的 LoanId，或另有足夠的識別規則；名稱不會自動提供唯一性。

本頁重點：先確定事件如何識別，再決定屬性放哪裡；改字樣不能代替完整資料。

同樣必屬會員，LOAN 為什麼不是 weak？

本館原制度保證 LoanId 永久唯一。L1、L2 可以直接指定各次借閱；沒有會員的借閱仍被規則禁止。不要把「必須連到某人」當成 weak 的充分理由。



本館 LOAN 是 regular entity：LoanId 自己足以識別；右側雙線表示每筆借閱仍必須有會員。

本館兩種不同識別

類型	單獨給自己的編號	還需要什麼
COPY	ItemID=1 找到兩本	BOOK 的 BookId
LOAN	LoanId=L2 找到一次借閱	識別不需 owner；關係仍不可缺

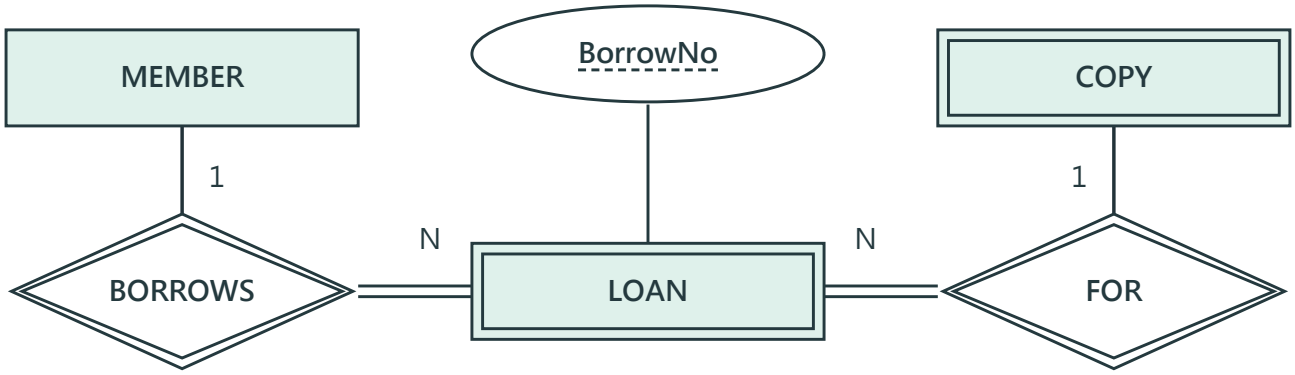
問題：如果替 COPY 增加永久唯一 CopyId，也可以畫單矩形嗎？

回答：可以，那是另一套明示的識別制度。ItemID 可以繼續是書目內編號，但不再因缺少獨立 key 而需要把 COPY 畫成 weak。

本頁重點：判斷 weak 要查識別規則，不能只看存在依賴或字尾是否為 ID。

另一種制度：兩個 owner 加局部借閱次數

以下是獨立制度，不改原資料：不用 LoanId，改在每組「會員 + 副本」內編 BorrowNo。M1 Dana 借 B10 Database 第 1 本兩次；M2 Eli 借 B20 Programming 第 1 本一次。 先預測：只說 M1 借 B10/1，能否唯一指定 L2？



另一設計：MEMBER 與 COPY 共同提供識別範圍，BorrowNo 只在這組 owner 內唯一。LOAN 雙線接兩個 identifying relationships；COPY 的 BOOK owner 在局部圖省略。

三次借閱在這個制度下的識別

MemberId	BookId	ItemID	BorrowNo	原事件
M1	B10	1	1	L1
M1	B10	1	2	L2
M2	B20	1	1	L3

用同三筆找出要處理的事件

指定條件	找到的原事件
ItemID=1、BorrowNo=1	L1、L3，不能選定一筆
M2 + B20 + ItemID=1 + BorrowNo=1	只有 L3
M1 + B10 + ItemID=1，漏 BorrowNo	L1、L2，仍是兩次

本頁重點：多 owner 的完整範圍不可少；這是一個替代識別設計，不是宣稱原本有 LoanId 的 LOAN 必須改 weak。

指定第二次借閱：完整副本之外，還要給 BorrowNo

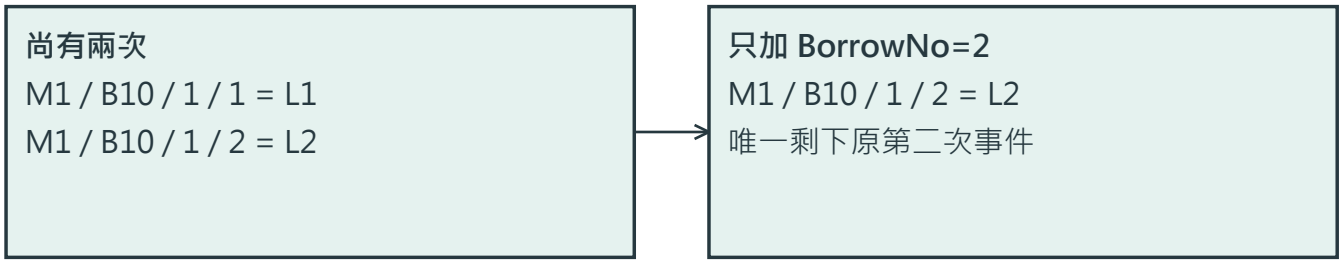
繼續剛才不用 LoanId 的替代制度；最後一欄 L1-L3 只用來對照原事件，不是本制度的 key。目標是 M1 借 B10/1 的第二次。先預測：逐步補條件會留下哪幾次？

替代制度的全部三筆

MemberId	BookId	ItemID	BorrowNo	原事件
M1	B10	1	1	L1
M1	B10	1	2	L2
M2	B20	1	1	L3

第一步：指定 M1 與完整副本 B10/1

MemberId	BookId	ItemID	BorrowNo	原事件
M1	B10	1	1	L1
M1	B10	1	2	L2



箭頭只加局部借閱次數；BOOK 的 BookId 已包含在 COPY 的完整識別中。

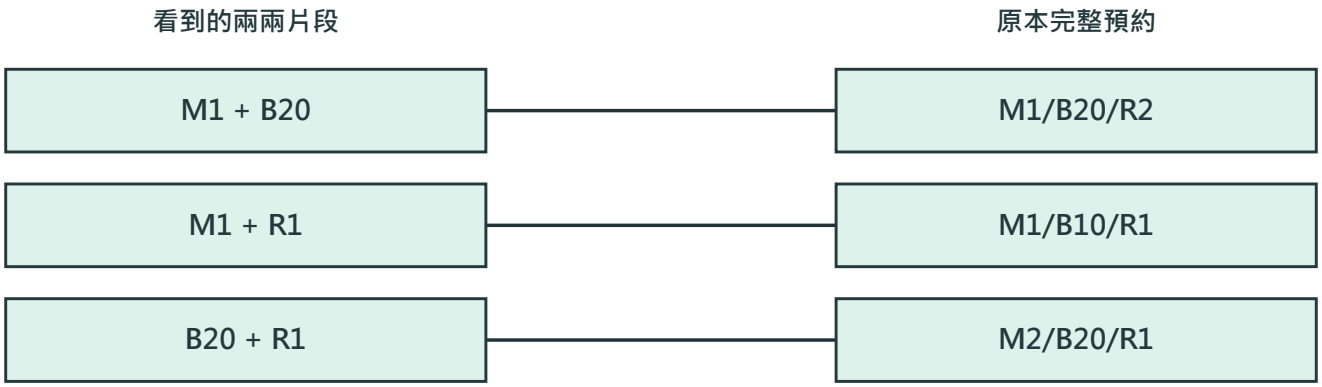
問題：預測核對：為何不是只指定 BorrowNo=2 就宣稱永久足夠？

回答：本樣本剛好只有一筆 2，但規則只保證它在同一會員與副本內唯一。完整指定仍是 M1 + B10 + ItemID 1 + BorrowNo 2。

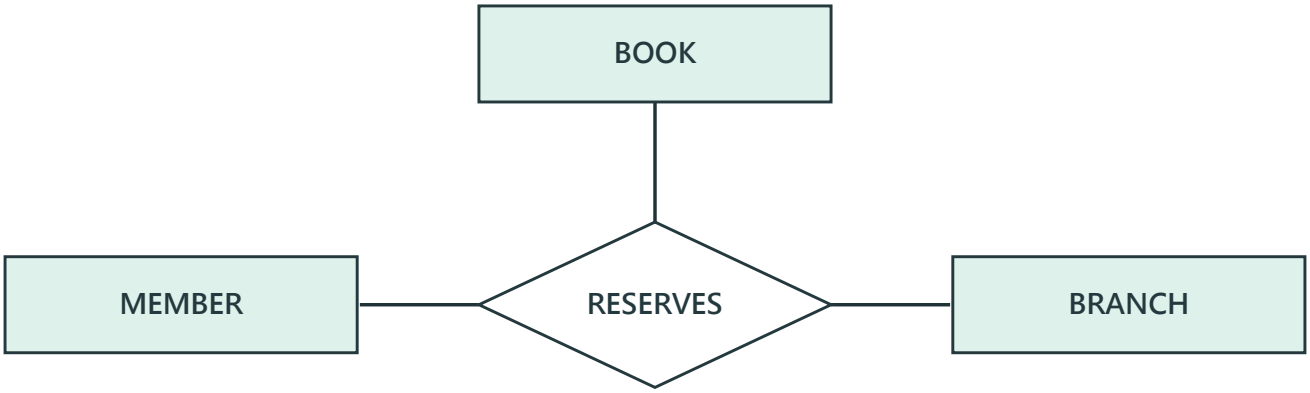
本頁重點：由規則決定識別範圍，不從三筆樣本恰巧不重複猜全域唯一。

預約取書：三個片段不能拼成新的預約

原預約只有 M1/B10/R1、M1/B20/R2、M2/B20/R1。R1 是主館，R2 是分館。要判斷 M1 是否指定在 R1 取 B20。



錯誤推論的見證：三個 pair 都找得到，但來自三筆不同預約。



修正：保留完整三元預約；M1/B20/R1 不在原三筆中。取書分館不能只靠會員或書目單獨決定。

問題：把 M1 的取書館一律寫 R1，哪筆被改錯？

回答：M1/B20 原本指定 R2。必須保留 M1/B20/R2，不能用另一筆 M1/B10/R1 的分館覆蓋它。

本頁重點：同一種三元錯誤在新情境仍要靠完整資料辨認，不是背「三元不能拆」的口號。

先找 M1 的預約，再找 B20：留下的是 R2

重新使用目前預約三筆：M1/B10/R1、M1/B20/R2、M2/B20/R1。R1 是主館，R2 是分館。先預測：M1 指定 B20 的取書館是否為 R1？不從書目所在館猜取書館。

第一步：全部輸入逐列檢查會員

會員	書目	取書館	是 M1？
M1	B10	R1	是，留下
M1	B20	R2	是，留下
M2	B20	R1	否，不留下

第二步：M1 留下的全部預約，再找 B20

會員	書目	取書館	是 B20？
M1	B10	R1	否，不留下
M1	B20	R2	是，留下

錯誤：拿另一筆的分館
M1 / B10 / R1
改套在 M1 / B20 上

正確完整結果
M1 / B20 / R2
只有 1 筆；沒有 R1

不改會員、不改書目；必須取同一完整預約列中的分館。原三筆都仍保留。

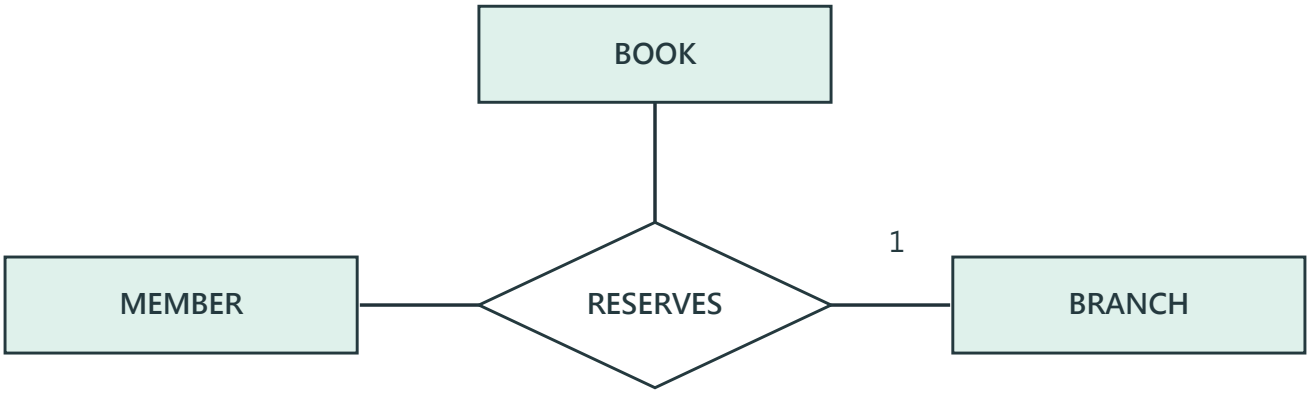
問題：預測核對：R1 是從哪裡混入的？

回答：M1 的 R1 來自 B10；B20 的另一筆 R1 屬 M2。M1 與 B20 同時符合的只有 M1/B20/R2，不能從不同預約各拿一段。

本頁重點：完整預約從三筆縮為 M1 的兩筆，再縮為 B20 的一筆；每步都有具體條件。

一個預約只能選一館，不等於每館只收一筆

同一會員 + 書目至多一個取書館；每館最多兩筆目前預約。R1 是主館、R2 是分館；M3 Fran 尚未預約。每列提案都獨立加到原三筆，不累加。



全部原始預約：會員 / 書目 / 取書館

M1 / B10 / R1	M1 / B20 / R2	M2 / B20 / R1

1 固定會員與書目後才數取書館；R1 的總次數卻要數第 1、3 筆，共 2 次。

兩項限制分別檢查

新增提案	每會員 + 書目一館	每館最多 2 次
M3/B10/R1	通過	失敗：R1 變 3
M1/B20/R1	失敗：原本是 R2	失敗：R1 變 3
M3/B10/R2	通過	通過：R2 變 2
M1/B10/R2	失敗：原本是 R1	通過：R2 變 2

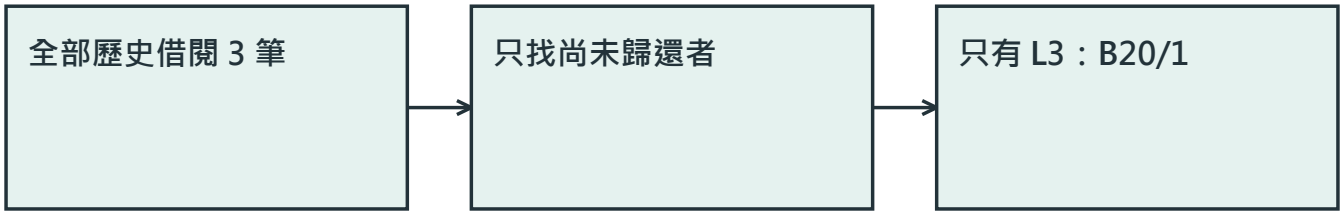
問題：改成 BRANCH (0,1) 能表示原規則嗎？

回答：不能，R1 原有兩筆會被錯擋。只查每館 (0,2) 也會漏掉第四列的配對衝突。

本頁重點：第三列才同時通過兩項限制；仍須會員確實提出這筆預約，不能自動把提案列為事實。

最後檢查：相同副本多筆歷史，不等於可同時借出

截至 4/10，L1 與 L2 已歸還，L3 尚未歸還。館方另規定：同一副本同一時間最多一筆未歸還借閱。ER 的歷史 1:N 線沒有直接表達這個時間條件。 先預測：把已歸還列排除後，哪個副本仍不可再借？



目前未歸還數：M1=0、M2=1、M3=0。本例「尚未歸還」是明示狀態；若只是日期遺失，需先確認是否已還。

全部歷史逐筆檢查，不刪歷史資料

借閱	副本	截至 4/10 狀態	目前未歸還結果
L1	B10/1	3/10 已歸還	不留下
L2	B10/1	4/8 已歸還	不留下
L3	B20/1	尚未歸還	留下 L3 / B20/1

新增借閱提案，以 4/10 為準

提案	錯誤理由	修正判斷
M3 再借 B20/1	圖上 COPY 可有多筆 LOAN，所以接受	拒絕：L3 尚未歸還
M3 借 B10/1	有 L1、L2，所以永久不能再借	此時間條件通過：兩次都已歸還

問題：預測核對：B10/1 與 B20/1 各有幾筆未歸還？

回答：B10/1 是 0，B20/1 是 1，所以新借 B20/1 會與 L3 衝突。本題只查同時借出條件；未提供的其他借閱政策不能宣稱已通過。

本頁重點：模型圖、實際資料與額外規則要一起核對；限制未畫出，不代表需求不存在。